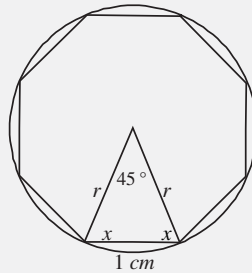


- 3 ●● Se inscribe un octágono regular de lado 1 cm en una circunferencia; determina el área del círculo.

Solución

Si se inscribe un polígono regular en una circunferencia, la distancia del centro al vértice es el radio, si se trazan 2 radios a 2 vértices se forma un triángulo isósceles y la medida del ángulo central es $\frac{360^\circ}{8} = 45^\circ$, como lo muestra la figura:



Sea x la medida de cada ángulo de la base en un triángulo isósceles, entonces:

$$2x + 45^\circ = 180^\circ \quad \rightarrow \quad 2x = 135^\circ \quad \rightarrow \quad x = \frac{135^\circ}{2} = 67.5^\circ$$

Por la ley de senos se tiene la igualdad:

$$\frac{1}{\text{sen } 45^\circ} = \frac{r}{\text{sen } 67.5^\circ}$$

Al despejar r de la expresión anterior:

$$r = \frac{\text{sen } 67.5^\circ}{\text{sen } 45^\circ} = 1.3\text{ cm}$$

Luego, el área del círculo está dada por la expresión:

$$A = \pi r^2$$

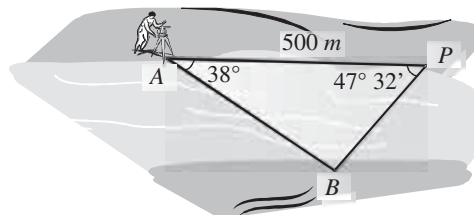
Se sustituye $r = 1.3\text{ cm}$ y se obtiene:

$$A = \pi (1.3\text{ cm})^2 = 1.69\pi\text{ cm}^2$$

EJERCICIO 54

Resuelve los siguientes problemas:

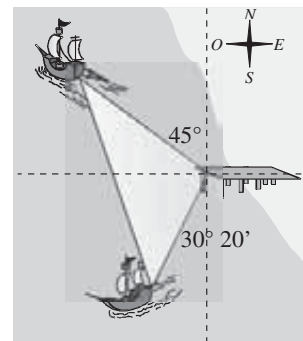
1. Para establecer la distancia desde un punto A en la orilla de un río a un punto B de éste, un agrimensor selecciona un punto P a 500 metros del punto A , las medidas de $\angle BAP$ y $\angle BPA$ son 38° y $47^\circ 32'$. Obtén la distancia entre A y B .



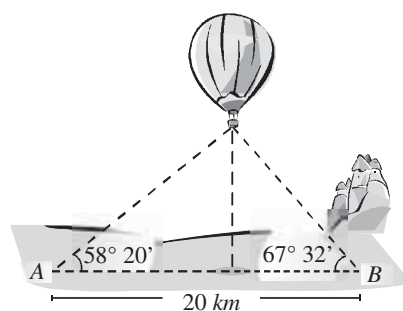
2. El horario y el minutero de un reloj miden respectivamente 0.7 y 1.2 cm. Determina la distancia entre los extremos de dichas manecillas a las 13:30 horas.



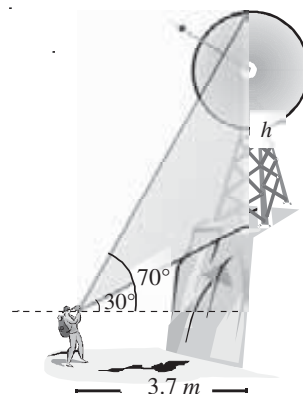
3. Un barco sale de un puerto a las 10:00 a.m. a 10 km/h con dirección sur $30^\circ 20' O$. Una segunda embarcación sale del mismo puerto a las 11:30 h a 12 km/h con dirección norte $45^\circ O$. ¿Qué distancia separa a ambos barcos a las 12:30 horas?



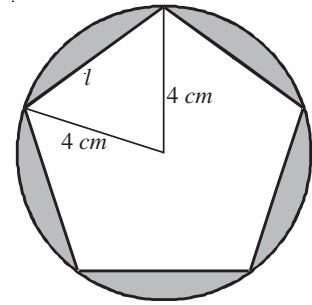
4. La distancia entre 2 puntos A y B es de 20 km. Los ángulos de elevación de un globo con respecto a dichos puntos son de $58^\circ 20'$ y $67^\circ 32'$. ¿A qué altura del suelo se encuentra?



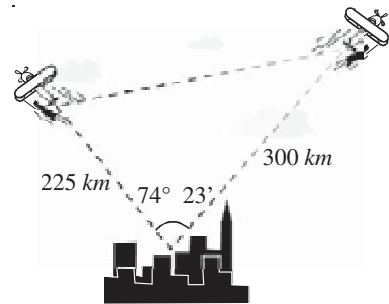
5. Una persona se encuentra a 3.7 m de un risco, sobre el cual se localiza una antena. La persona observa el pie de la antena con un ángulo de elevación de 30° y la parte superior de ésta con un ángulo de 70° . Determina la altura de la antena.



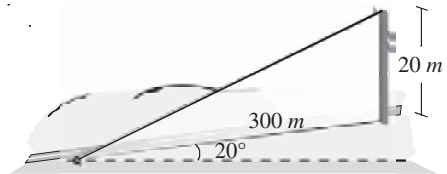
6. ¿Cuál es la longitud de los lados de un pentágono regular inscrito en una circunferencia de 4 centímetros de radio?



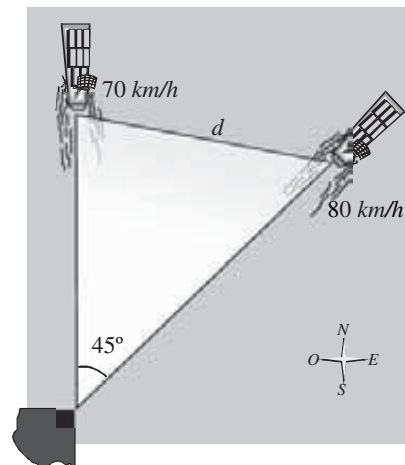
7. Dos aviones parten de una ciudad y sus direcciones forman un ángulo de $74^\circ 23'$. Después de una hora, uno de ellos se encuentra a 225 km de la ciudad, mientras que el otro está a 300 km. ¿Cuál es la distancia entre ambos aviones?



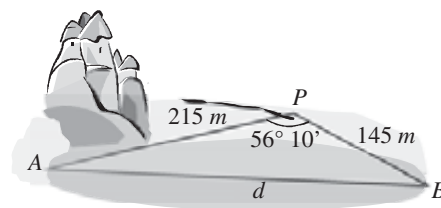
8. En un plano inclinado se encuentra un poste vertical de 20 metros de altura. Si el ángulo del plano con respecto a la horizontal es de 20° , calcula la longitud de un cable que llegaría de un punto a 300 metros cuesta abajo a la parte superior del poste.



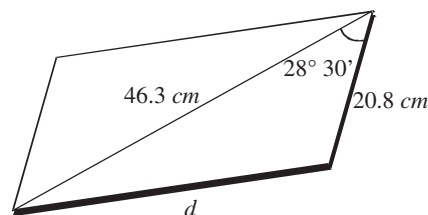
9. Un barco parte de un puerto y navega hacia el norte con una velocidad de 70 km por hora. Al mismo tiempo, pero en dirección noreste, otro buque viaja a razón de 80 km por hora. ¿A qué distancia se encontrarán uno del otro después de media hora?



10. La distancia que hay de un punto hacia los extremos de un lago son 145 y 215 metros, mientras que el ángulo entre las 2 visuales es de $56^\circ 10'$. Calcula la distancia entre los extremos del lago.

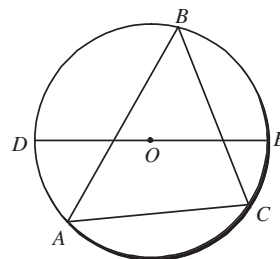


11. En un paralelogramo que tiene un lado que mide 20.8 cm, su diagonal mide 46.3 cm. Determina la longitud del otro lado si se sabe que el ángulo entre la diagonal y el primer lado es de $28^\circ 30'$.

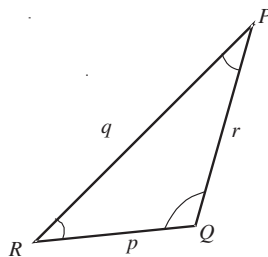


12. Si $\triangle ABC$ triángulo cualquiera y $\overline{DE}$ es el diámetro de la circunferencia, demuestra que:

$$\frac{\overline{DE}}{\text{sen } C} = \frac{\overline{AB}}{\text{sen } C} = \frac{\overline{BC}}{\text{sen } A} = \frac{\overline{CA}}{\text{sen } B}$$



13. Observa la siguiente figura:



- a) Demuestra que dado un lado y 2 ángulos adyacentes, el área del triángulo será:

$$A = \frac{r^2 \text{ sen } Q \text{ sen } P}{2 \text{ sen } (Q + P)} = \frac{q^2 \text{ sen } P \text{ sen } R}{2 \text{ sen } (P + R)} = \frac{p^2 \text{ sen } R \text{ sen } Q}{2 \text{ sen } (R + Q)}$$

- b) Demuestra que el área del triángulo está dada por cualquiera de las siguientes fórmulas:

$$\Rightarrow A = \frac{1}{2} r^2 \text{ sen } P \text{ sen } Q \csc R$$

$$\Rightarrow A = \frac{2 p q r}{p + q + r} \left[\cos \left(\frac{1}{2} P \right) \cos \left(\frac{1}{2} Q \right) \cos \left(\frac{1}{2} R \right) \right]$$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Reseña HISTÓRICA



Abraham de Moivre
(1667-1754)

Abraham de Moivre es conocido por la fórmula de Moivre y por su trabajo en la distribución normal y probabilidad. Fue amigo de Isaac Newton y Edmund Halley. En 1697 fue elegido miembro de Royal Society de Londres.

La fórmula de Moivre afirma que:

$$\forall x \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{Z} (\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)^n = (\cos n\theta + i \operatorname{sen} n\theta)$$

Esta fórmula es importante porque conecta los números imaginarios con la trigonometría.

Forma trigonométrica o polar

Sea el número complejo $z = a + bi$, $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ su valor absoluto y $\theta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$ el argumento o módulo de z , entonces su forma trigonométrica o polar se define como:

$$z = r(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta) = r \operatorname{cis} \theta = r|\underline{\theta} \quad \text{con } \cos \theta + i \operatorname{sen} \theta = \operatorname{cis} \theta$$

Demostración

En el triángulo

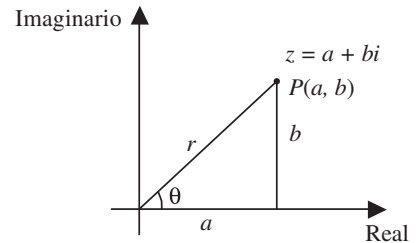
$$\cos \theta = \frac{a}{r}, \operatorname{sen} \theta = \frac{b}{r}$$

Al despejar a y b respectivamente

$$a = r \cos \theta, b = r \operatorname{sen} \theta$$

Si sustituyes en $z = a + bi$, obtienes:

$$z = r \cos \theta + i r \operatorname{sen} \theta = r(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta) = r \operatorname{cis} \theta = r|\underline{\theta}$$



EJEMPLOS



- 1 ●●● Transforma el complejo $z = 4 + 3i$ a su forma trigonométrica con $0^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$.

Solución

Se obtiene θ y r , entonces:

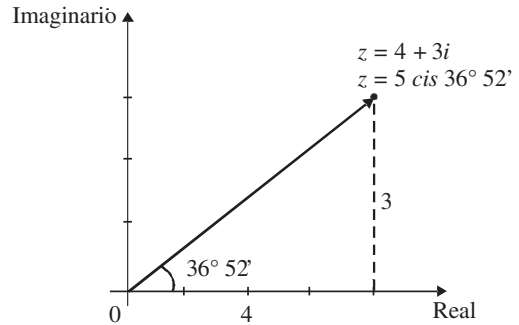
$$\theta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) = \arctan\left(\frac{3}{4}\right) = 36^\circ 52'$$

$$r = \sqrt{(4)^2 + (3)^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$$

Por tanto, la forma trigonométrica es:

$$z = 5(\cos 36^\circ 52' + i \operatorname{sen} 36^\circ 52')$$

$$z = 5 \operatorname{cis} 36^\circ 52' = 5|\underline{36^\circ 52'}$$



- 2 ●●● Transforma el complejo $z = -1 + i$ a su forma trigonométrica con $0^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$.

Solución

Se obtiene θ y r , entonces:

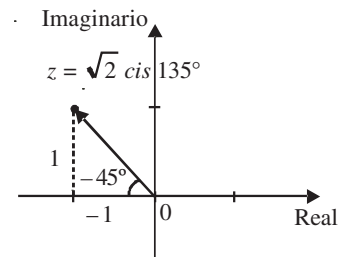
$$\theta = \arctan\left(\frac{1}{-1}\right) = 135^\circ$$

$$r = \sqrt{(-1)^2 + (1)^2} = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$$

Por tanto, la forma trigonométrica es:

$$z = \sqrt{2} (\cos 135^\circ + i \operatorname{sen} 135^\circ)$$

$$z = \sqrt{2} \operatorname{cis} 135^\circ = \sqrt{2}|\underline{135^\circ}$$



Operaciones fundamentales

➡ Multiplicación

Sean los complejos $z_1 = r_1 (\cos \theta_1 + i \operatorname{sen} \theta_1)$ y $z_2 = r_2 (\cos \theta_2 + i \operatorname{sen} \theta_2)$, entonces:

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2 [\cos (\theta_1 + \theta_2) + i \operatorname{sen} (\theta_1 + \theta_2)] = r_1 r_2 \operatorname{cis} (\theta_1 + \theta_2)$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Si $z_1 = 2(\cos 60^\circ + i \operatorname{sen} 60^\circ)$ y $z_2 = \sqrt{2} (\cos 45^\circ + i \operatorname{sen} 45^\circ)$, determina $z_1 \cdot z_2$.

Solución

Se aplica la definición del producto de dos números complejos

$$z_1 \cdot z_2 = (2)(\sqrt{2}) [\cos (60^\circ + 45^\circ) + i \operatorname{sen} (60^\circ + 45^\circ)] = 2\sqrt{2} [\cos 105^\circ + i \operatorname{sen} 105^\circ]$$

- 2 ●● Determina $z_1 \cdot z_2$ si $z_1 = 4 \operatorname{cis} \frac{\pi}{6}$ y $z_2 = 3 \operatorname{cis} \frac{\pi}{12}$.

Solución

Aplicando la definición del producto

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 \operatorname{cis} (\theta_1 + \theta_2) = (4)(3) \operatorname{cis} \left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{12} \right) = 12 \operatorname{cis} \frac{\pi}{4} = 12 \left[\frac{\pi}{4} \right]$$

➡ División

Sean los complejos $z_1 = r_1 (\cos \theta_1 + i \operatorname{sen} \theta_1)$ y $z_2 = r_2 (\cos \theta_2 + i \operatorname{sen} \theta_2)$, entonces:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1 (\cos \theta_1 + i \operatorname{sen} \theta_1)}{r_2 (\cos \theta_2 + i \operatorname{sen} \theta_2)} = \frac{r_1}{r_2} [\cos (\theta_1 - \theta_2) + i \operatorname{sen} (\theta_1 - \theta_2)] = \frac{r_1}{r_2} \operatorname{cis} (\theta_1 - \theta_2) = \frac{r_1}{r_2} \underline{[\theta_1 - \theta_2]}$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Sean $z_1 = 8(\cos 50^\circ + i \operatorname{sen} 50^\circ)$ y $z_2 = 4(\cos 15^\circ + i \operatorname{sen} 15^\circ)$, determina $\frac{z_1}{z_2}$.

Solución

Se aplica la definición del cociente de dos números complejos

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{8}{4} [\cos (50^\circ - 15^\circ) + i \operatorname{sen} (50^\circ - 15^\circ)]$$

$$\frac{z_1}{z_2} = 2 [\cos 35^\circ + i \operatorname{sen} 35^\circ]$$

- 2 ●● Encuentra $\frac{z_2}{z_1}$, si $z_1 = 12 \left(\cos \frac{\pi}{15} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{15} \right)$ y $z_2 = 3 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{3} \right)$.

Solución

Aplicando la definición del cociente:

$$\frac{z_2}{z_1} = \frac{3}{12} \left[\cos \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{15} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{15} \right) \right]$$

Simplificando, se obtiene:

$$\frac{z_2}{z_1} = \frac{1}{4} \left[\cos \left(\frac{4\pi}{15} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{4\pi}{15} \right) \right]$$

- 3 ●● Si $z = \sqrt{2} \operatorname{cis} \frac{\pi}{4}$, $z_1 = \sqrt{8} \operatorname{cis} \frac{2\pi}{3}$, $z_2 = 2 \operatorname{cis} \frac{\pi}{12}$ y $z_3 = \frac{1}{2} \operatorname{cis} \frac{5\pi}{6}$, determina $\frac{z \cdot z_2}{z_1 \cdot z_3}$.

Solución

Se realizan las operaciones del numerador y del denominador por separado:

$$\begin{aligned} z \cdot z_2 &= \left(\sqrt{2} \operatorname{cis} \frac{\pi}{4} \right) \left(2 \operatorname{cis} \frac{\pi}{12} \right) = 2\sqrt{2} \left[\cos \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{12} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{12} \right) \right] \\ &= 2\sqrt{2} \left[\cos \left(\frac{\pi}{3} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{3} \right) \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_3 &= \left(\sqrt{8} \operatorname{cis} \frac{2\pi}{3} \right) \left(\frac{1}{2} \operatorname{cis} \frac{5\pi}{6} \right) = \frac{\sqrt{8}}{2} \left[\cos \left(\frac{2\pi}{3} + \frac{5\pi}{6} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{2\pi}{3} + \frac{5\pi}{6} \right) \right] \\ &= \sqrt{2} \left[\cos \left(\frac{3\pi}{2} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{3\pi}{2} \right) \right] \end{aligned}$$

Por consiguiente la división se define como:

$$\begin{aligned} \frac{z \cdot z_2}{z_1 \cdot z_3} &= \frac{2\sqrt{2} \left[\cos \left(\frac{\pi}{3} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{3} \right) \right]}{\sqrt{2} \left[\cos \left(\frac{3\pi}{2} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{3\pi}{2} \right) \right]} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \left[\cos \left(\frac{\pi}{3} - \frac{3\pi}{2} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{3} - \frac{3\pi}{2} \right) \right] \\ &= 2 \left[\cos \left(-\frac{7\pi}{6} \right) + i \operatorname{sen} \left(-\frac{7\pi}{6} \right) \right] \end{aligned}$$

Pero $-\frac{7\pi}{6}$ es igual al ángulo positivo $\frac{5\pi}{6}$, entonces:

$$\frac{z \cdot z_2}{z_1 \cdot z_3} = 2 \left[\cos \left(\frac{5\pi}{6} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{5\pi}{6} \right) \right]$$

● Potencia (fórmula de Moivre)

Dado el complejo $z = r(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)$, entonces,

$$z^n = r^n (\cos n\theta + i \operatorname{sen} n\theta)$$

EJEMPLOS

- 1 ●● Sean $z = 2(\cos 15^\circ + i \operatorname{sen} 15^\circ)$, encuentra z^2 .

Solución

Aplicando la definición de la potencia para hallar z^2 :

$$z^2 = 2^2 (\cos 2(15^\circ) + i \operatorname{sen} 2(15^\circ)) = 4(\cos 30^\circ + i \operatorname{sen} 30^\circ)$$

Es importante mencionar que algunos de los resultados están expresados en términos de un ángulo notable y se pueden sustituir por sus valores respectivos.

$$z^2 = 4(\cos 30^\circ + i \operatorname{sen} 30^\circ) = 4 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right) = 2\sqrt{3} + 2i$$

- 2 ●● Sea $z = \frac{1}{2} (\cos 36^\circ + i \operatorname{sen} 36^\circ)$, encuentra z^5 .

Solución

Se aplica la definición de potencia de un número complejo

$$z^5 = \left(\frac{1}{2}\right)^5 (\cos 5(36^\circ) + i \operatorname{sen} 5(36^\circ)) = \frac{1}{32} (\cos 180^\circ + i \operatorname{sen} 180^\circ) = \frac{1}{32} (-1 + i(0)) = -\frac{1}{32}$$

Por tanto, $z^5 = -\frac{1}{32}$

- 3 ●● Si $z = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{12} \right)$ y $z_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \operatorname{sen} \frac{3\pi}{4} \right)$, determina $\frac{z^2}{z_1}$.

Solución

Se obtiene la potencia de z :

$$z^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{12} \right) \right)^2 = \frac{1}{3} \left(\cos \frac{2\pi}{12} + i \operatorname{sen} \frac{2\pi}{12} \right) = \frac{1}{3} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{6} \right)$$

Se procede a realizar la división, entonces:

$$\frac{z^2}{z_1} = \frac{\frac{1}{3} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{6} \right)}{\frac{1}{\sqrt{3}} \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{12} \right)} = \frac{\sqrt{3}}{3} \left(\cos \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{12} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{12} \right) \right) = \frac{\sqrt{3}}{3} \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{12} \right)$$

➤ Raíz

Sea el complejo $z = r (\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)$, entonces su raíz enésima se define como:

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\theta + 2\pi k}{n} + i \operatorname{sen} \frac{\theta + 2\pi k}{n} \right)$$

Donde k toma los valores $0, 1, 2, 3, \dots, n-1$

EJEMPLOS

- 1 ●● Determina la raíz cúbica de $z = 8 \operatorname{cis} 240^\circ$.

Solución

Las raíces se obtienen aplicando la definición y k adopta los valores de $0, 1$ y 2 , entonces:

Para $k = 0$

$$z_0 = \sqrt[3]{8} \left(\cos \frac{240^\circ + 360^\circ(0)}{3} + i \operatorname{sen} \frac{240^\circ + 360^\circ(0)}{3} \right) = 2(\cos 80^\circ + i \operatorname{sen} 80^\circ)$$

Para $k = 1$

$$z_1 = \sqrt[3]{8} \left(\cos \frac{240^\circ + 360^\circ(1)}{3} + i \operatorname{sen} \frac{240^\circ + 360^\circ(1)}{3} \right) = 2(\cos 200^\circ + i \operatorname{sen} 200^\circ)$$

Para $k = 2$

$$z_2 = \sqrt[3]{8} \left(\cos \frac{240^\circ + 360^\circ(2)}{3} + i \operatorname{sen} \frac{240^\circ + 360^\circ(2)}{3} \right) = 2(\cos 320^\circ + i \operatorname{sen} 320^\circ)$$

2 ●●● Dado el número $z = 1$, determina $\sqrt[4]{z}$.

Solución

El número complejo $z = 1$ en su forma trigonométrica es $z = 1 (\cos 0^\circ + i \operatorname{sen} 0^\circ)$, luego k adopta los valores de 0, 1, 2 y 3, entonces las raíces son:

$$z_0 = \sqrt[4]{1} \left(\cos \frac{0^\circ + 360^\circ(0)}{4} + i \operatorname{sen} \frac{0^\circ + 360^\circ(0)}{4} \right) = 1 (\cos 0^\circ + i \operatorname{sen} 0^\circ) = 1$$

$$z_1 = \sqrt[4]{1} \left(\cos \frac{0^\circ + 360^\circ(1)}{4} + i \operatorname{sen} \frac{0^\circ + 360^\circ(1)}{4} \right) = 1 (\cos 90^\circ + i \operatorname{sen} 90^\circ) = i$$

$$z_2 = \sqrt[4]{1} \left(\cos \frac{0^\circ + 360^\circ(2)}{4} + i \operatorname{sen} \frac{0^\circ + 360^\circ(2)}{4} \right) = 1 (\cos 180^\circ + i \operatorname{sen} 180^\circ) = -1$$

$$z_3 = \sqrt[4]{1} \left(\cos \frac{0^\circ + 360^\circ(3)}{4} + i \operatorname{sen} \frac{0^\circ + 360^\circ(3)}{4} \right) = 1 (\cos 270^\circ + i \operatorname{sen} 270^\circ) = -i$$

En consecuencia, los valores de la raíz cuarta de $z = 1$ son los complejos $z_0 = 1$, $z_1 = i$, $z_2 = -1$ y $z_3 = -i$.

EJERCICIO 55

Transforma a su forma trigonométrica los siguientes números complejos:

1. $z = 4 - i$

5. $z = -3i$

2. $z = \sqrt{3} + i$

6. $z = \frac{1}{2} + \frac{2}{3}i$

3. $z = -2 + 2i$

7. $z = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}i$

4. $z = 5$

8. $z = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$

Sean los complejos $z_1 = \sqrt{2} \operatorname{cis} 45^\circ$, $z_2 = \sqrt{13} \operatorname{cis} \frac{\pi}{6}$, $z_3 = 2 \operatorname{cis} 60^\circ$ y $z_4 = \sqrt{2} \operatorname{cis} \frac{3\pi}{4}$, determina:

9. $z_1 \cdot z_2$

12. $z_1 \cdot z_2 \cdot z_3$

15. $\frac{z_2}{z_4}$

18. $\frac{z_2}{z_1 \cdot z_4}$

10. $z_2 \cdot z_4$

13. $z_1 \cdot z_3 \cdot z_4$

16. $\frac{z_1}{z_3}$

19. $\frac{z_2 \cdot z_3}{z_1 \cdot z_4}$

11. $z_1 \cdot z_3$

14. $\frac{z_1}{z_4}$

17. $\frac{z_1 \cdot z_2}{z_3}$

20. $\frac{z_1 \cdot z_2 \cdot z_3}{z_4}$

Resuelve lo que se te pide.

21. Si $z = 3 \operatorname{cis} 120^\circ$, determina z^2

22. Encuentra z^4 si $z = 3(\cos 25^\circ + i \operatorname{sen} 25^\circ)$

23. Determina z^3 si $z = 5 \operatorname{cis} 15^\circ$

24. Encuentra $\sqrt{z}$ si $z = 16 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{3} \right)$

25. Si $z = 64 \operatorname{cis} 120^\circ$, determina $\sqrt[6]{z}$

26. Encuentra $\sqrt[3]{z}$ si $z = -1$

27. Si $z = 4 \operatorname{cis} \frac{\pi}{9}$ y $z_1 = \frac{3}{2} \operatorname{cis} \frac{2\pi}{9}$, determina $(z \cdot z_1)^2$

28. Si $z = 2(\cos 30^\circ + i \operatorname{sen} 30^\circ)$ y $z_1 = 4(\cos 60^\circ + i \operatorname{sen} 60^\circ)$, determina $\sqrt[3]{z \cdot z_1}$

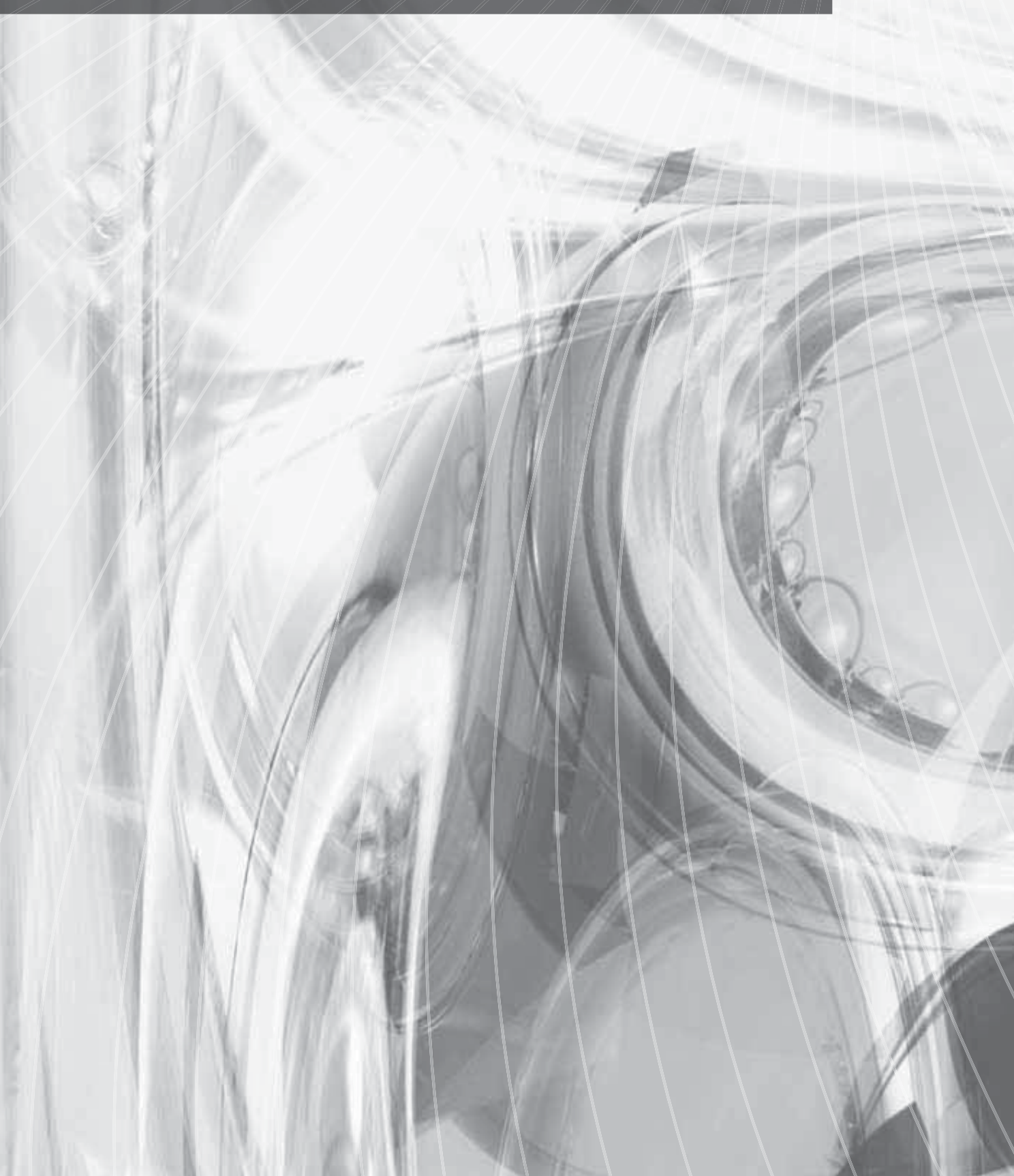
29. Encuentra el resultado de: $[2(\cos 32^\circ + i \operatorname{sen} 32^\circ)]^2 \cdot 7(\cos 36^\circ + i \operatorname{sen} 36^\circ)$

30. Determina el resultado de: $\left[8 \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{12} \right) \right]^{\frac{2}{3}}$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Geometría analítica



Reseña HISTÓRICA



René Descartes

(1596-1650)

Filósofo y matemático francés, nació en 1596. Entre sus principales aportes a la filosofía está su famoso *Discurso del método*. Descartes afirmó que los orígenes de esta obra filosófica estaban en la lógica, la geometría y el álgebra. Por otra parte, este pensador ilustre hizo una importante contribución a las matemáticas. Al *Discurso del método* le añadió un "anexo" titulado Geometría, en el cual propuso un sistema nuevo para estudiar esta disciplina. Gracias al "sistema de coordenadas cartesianas", creado por Descartes y denominado así en su honor, diversas áreas de las matemáticas tuvieron un rápido desarrollo en los años posteriores. Este sistema permite asignar a cada punto del plano una pareja de números reales que lo identifica, inequívocamente. Así, cualquier figura geométrica puede ser identificada con un conjunto de parejas de números reales.

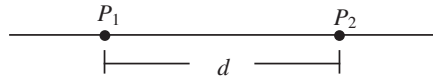
Segmento de recta

Se define como la porción de recta limitada por dos puntos no coincidentes.



Distancia entre dos puntos

Es la longitud de un segmento de recta. Dados los puntos $P_1(x_1)$ y $P_2(x_2)$ en la recta numérica:



La distancia que existe entre ellos se obtiene mediante la expresión:

$$d = |x_2 - x_1| = |x_1 - x_2|$$

EJEMPLOS

- 1 ●●● ¿Cuál es la distancia que existe entre los puntos $P_1(-6)$ y $P_2(8)$?

Solución

Se sustituye $x_1 = -6$ y $x_2 = 8$ en la fórmula, y la distancia entre los puntos es:

$$d = |8 - (-6)| = |8 + 6| = |14| = 14u$$

Donde u representa la unidad de longitud que se utiliza.

- 2 ●●● Determina la distancia entre los puntos $P\left(\frac{2}{3}x\right)$ y $Q\left(-\frac{1}{6}x\right)$, con $x > 0$.

Solución

Se sustituye $x_1 = \frac{2}{3}x$ y $x_2 = -\frac{1}{6}x$ en la fórmula y se obtiene:

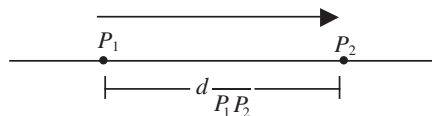
$$d = \left| -\frac{1}{6}x - \frac{2}{3}x \right| = \left| -\frac{5}{6}x \right| = \frac{5}{6}x$$

Por consiguiente, la distancia entre los puntos es de $\frac{5}{6}x$ unidades.

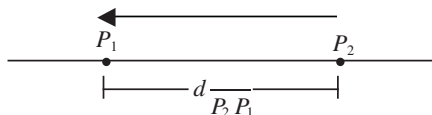
Distancia dirigida

Es aquella que al medirla se establece un sentido entre sus puntos.

La distancia dirigida de P_1 a P_2 es: $d_{P_1P_2} = x_2 - x_1$.



Ahora bien, la distancia dirigida de P_2 a P_1 es, $d_{\overline{P_2 P_1}} = x_1 - x_2$.



Por consiguiente, se observa que: $d_{\overline{P_1 P_2}} = x_2 - x_1 = -x_1 + x_2 = -(x_1 - x_2) = -d_{\overline{P_2 P_1}}$. Es decir, el orden de los puntos indica el sentido del segmento de recta.

$$\overline{P_1 P_2} = -\overline{P_2 P_1}$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ••• Obtén la distancia dirigida $\overline{BA}$, si $A\left(\frac{2}{3}\right)$ y $B\left(\frac{1}{6}\right)$.

Solución

Se toma $x_1 = \frac{1}{6}$ y $x_2 = \frac{2}{3}$, se sustituye en la fórmula $d_{\overline{BA}} = x_2 - x_1$ y se obtiene como resultado:

$$d_{\overline{BA}} = \frac{2}{3} - \frac{1}{6} = \frac{4-1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} u$$

- 2 ••• ¿Cuál es la distancia dirigida $\overline{PQ}$ y $\overline{QP}$, si $P\left(1\frac{1}{3}\right)$ y $Q\left(-\frac{2}{5}\right)$?

Solución

Para obtener la distancia de $\overline{PQ}$, se toma $x_1 = 1\frac{1}{3}$ y $x_2 = -\frac{2}{5}$, se sustituyen en la expresión:

$$d_{\overline{PQ}} = x_2 - x_1$$

$$d_{\overline{PQ}} = -\frac{2}{5} - 1\frac{1}{3} = -\frac{2}{5} - \frac{4}{3} = \frac{-6-20}{15} = -\frac{26}{15} = -1\frac{11}{15} u$$

Finalmente, el resultado es: $-\frac{26}{15} u = -1\frac{11}{15} u$.

Para obtener la distancia de $\overline{QP}$ se sustituyen los valores de x_1 y x_2 en la fórmula:

$$d_{\overline{QP}} = x_1 - x_2$$

$$d_{\overline{QP}} = 1\frac{1}{3} - \left(-\frac{2}{5}\right) = \frac{4}{3} + \frac{2}{5} = \frac{20+6}{15} = \frac{26}{15} = 1\frac{11}{15} u$$

Estos resultados demuestran que:

$$\overline{QP} = -\overline{PQ}$$

EJERCICIO 1

Determina la distancia entre los siguientes pares de puntos.

1. $A(-2)$ y $B(1)$

5. $A\left(\frac{3}{4}\right)$ y $B\left(-\frac{1}{2}\right)$

9. $P(3a)$ y $Q(-2a)$

2. $P_1(-5)$ y $P_2(-1)$

6. $S(-0.5)$ y $T\left(\frac{1}{2}\right)$

10. $P_1\left(\frac{2}{3}a\right)$ y $P_2\left(-\frac{5}{12}a\right)$

3. $M(-\sqrt{3})$ y $N(4\sqrt{3})$

7. $S\left(\frac{3}{8}\right)$ y $T\left(-\frac{1}{6}\right)$

4. $P(-6)$ y $Q\left(-\frac{7}{2}\right)$

8. $A\left(\frac{6}{5}\right)$ y $B\left(-\frac{11}{5}\right)$

Para los puntos: $A(-3)$, $B(4)$, $C\left(\frac{3}{4}\right)$ y $D\left(-\frac{1}{2}\right)$, obtén las siguientes distancias dirigidas:

11. $\overline{AB}$

15. $\overline{CB}$

19. $\overline{BC}$

12. $\overline{DC}$

16. $\overline{DA}$

20. $\overline{CD}$

13. $\overline{AD}$

17. $\overline{DB}$

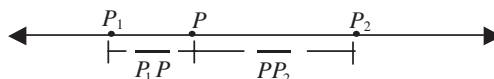
14. $\overline{BA}$

18. $\overline{CA}$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

División de un segmento en una razón dada

Sea el segmento definido por los puntos $P_1(x_1)$ y $P_2(x_2)$, si $P(x)$ es un punto sobre el segmento $\overline{P_1P_2}$, entonces P lo divide en los segmentos $\overline{P_1P}$ y $\overline{PP_2}$ en la razón r .



Donde la razón se define como:

$$r = \frac{\overline{P_1P}}{\overline{PP_2}} \text{ o } r = \overline{P_1P} : \overline{PP_2}$$

Siendo $\overline{P_1P} = x - x_1$ y $\overline{PP_2} = x_2 - x$, por tanto:

$$r = \frac{x - x_1}{x_2 - x}, \text{ con } x_2 \neq x$$

Finalmente, la coordenada del punto de división P es:

$$x = \frac{x_1 + rx_2}{1 + r}, \text{ con } r \neq -1$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● El punto $P(-3)$ se encuentra entre los puntos $P_1(-5)$ y $P_2(0)$. Encuentra la razón en que el punto P divide al segmento $\overline{P_1P_2}$.

Solución

Se sustituyen en la fórmula los siguientes valores: $x = -3$, $x_1 = -5$ y $x_2 = 0$.

$$r = \frac{x - x_1}{x_2 - x} = \frac{-3 - (-5)}{0 - (-3)} = \frac{-3 + 5}{0 + 3} = \frac{2}{3}$$

Por consiguiente, la razón es igual a: $\frac{2}{3}$.

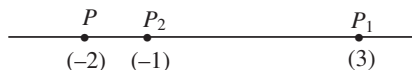
- 2 ●● ¿Cuál es la razón $r = \overline{P_1P} : \overline{PP_2}$ en que el punto $P(-2)$ divide al segmento $\overline{P_1P_2}$, cuyas coordenadas son $P_1(3)$ y $P_2(-1)$?

Solución

Dados $x = -2$, $x_1 = 3$ y $x_2 = -1$, se sustituyen en la fórmula de la razón para obtener como resultado:

$$r = \frac{x - x_1}{x_2 - x} = \frac{-2 - 3}{-1 - (-2)} = \frac{-5}{-1 + 2} = \frac{-5}{1} = -5$$

El signo negativo de la razón indica que el punto $P(-2)$ se encuentra sobre la misma recta, pero fuera del segmento $\overline{P_1P_2}$.



- 3 ●● Determina la coordenada del punto de división del segmento definido por los puntos: $A(-1)$ y $B\left(\frac{4}{3}\right)$ si están en la relación $r = \frac{\overline{AP}}{\overline{PB}} = -\frac{1}{2}$.

Solución

Se identifican y sustituyen en la fórmula correspondiente los valores, para obtener:

$$x = \frac{x_1 + rx_2}{1 + r} \Rightarrow x = \frac{-1 + \left(-\frac{1}{2}\right)\left(\frac{4}{3}\right)}{1 + \left(-\frac{1}{2}\right)} = \frac{-1 - \frac{2}{3}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{-\frac{5}{3}}{\frac{1}{2}} = -\frac{10}{3}$$

Por tanto, la coordenada del punto P es $-\frac{10}{3}$.

EJERCICIO 2

Encuentra la razón en que el punto P divide al segmento, cuyos extremos son P_1 y P_2 .

1. $P_1(-3), P_2(9)$ y $P(0)$

5. $P_1\left(-\frac{3}{7}\right), P_2(4)$ y $P(-1)$

2. $P_1(4), P_2(-6)$ y $P(2)$

6. $P_1\left(-\frac{1}{2}\right), P_2\left(\frac{3}{2}\right)$ y $P\left(\frac{1}{4}\right)$

3. $P_1(-10), P_2(2)$ y $P(-4)$

7. $P_1\left(-\frac{5}{8}\right), P_2\left(\frac{5}{8}\right)$ y $P\left(\frac{1}{4}\right)$

4. $P_1(-5), P_2(0)$ y $P(2)$

8. $P_1\left(-\frac{3}{4}\right), P_2\left(-\frac{5}{4}\right)$ y $P(1)$

Determina el valor de la coordenada del punto $P(x)$ que divide a los siguientes segmentos, en las razones que se indican a continuación:

9. $P_1(-2), P_2(6)$ y $r = -\frac{1}{4}$

12. $P_1\left(\frac{1}{2}\right), P_2\left(\frac{9}{2}\right)$ y $r = 1$

10. $P_1\left(-\frac{3}{2}\right), P_2(4)$ y $r = -3$

13. $P_1\left(-\frac{2}{5}\right), P_2\left(-\frac{7}{4}\right)$ y $r = \frac{1}{2}$

11. $P_1(-4), P_2(2)$ y $r = \frac{1}{3}$

14. $P_1\left(-\frac{3}{10}\right), P_2\left(\frac{4}{5}\right)$ y $r = -\frac{1}{5}$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Punto medio

Es aquel que divide a un segmento en dos partes iguales. La coordenada del punto medio, P_m , del segmento definido por los puntos $P_1(x_1)$ y $P_2(x_2)$, se determina tomando la razón $r = 1$.

Se sustituye en $x = \frac{x_1 + rx_2}{1+r}$ y se obtiene la coordenada del punto medio que es:

$$x_m = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Determina el punto medio del segmento, cuyos extremos son $P_1(-6)$ y $P_2(4)$.

Solución

Se sustituyen en la fórmula los valores de $x_1 = -6$ y $x_2 = 4$, para obtener como resultado:

$$x_m = \frac{x_1 + x_2}{2} \Rightarrow x_m = \frac{-6 + 4}{2} = \frac{-2}{2} = -1$$

Por tanto, resulta que $P_m(-1)$.

- 2 ●● Uno de los extremos de un segmento es el punto $P_1(-5)$ y la coordenada de su punto medio es $P_m\left(-\frac{7}{2}\right)$. ¿Cuál es la coordenada del otro extremo?

Solución

La coordenada que se desea encontrar es x_2 , se sustituye $x_1 = -5$ y $x_m = -\frac{7}{2}$ en la fórmula, para después despejar x_2 :

$$x_m = \frac{x_1 + x_2}{2} \rightarrow -\frac{7}{2} = \frac{-5 + x_2}{2} \rightarrow x_2 = -7 + 5 = -2, \text{ se obtiene } P_2(-2).$$

EJERCICIO 3

Determina la coordenada del punto medio de los siguientes segmentos:

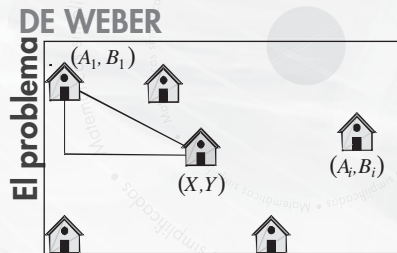
1. $P(3)$ y $Q(-1)$
2. $S(4)$ y $T(7)$
3. $M(-6)$ y $N(-4)$
4. $R\left(-\frac{2}{3}\right)$ y $P\left(-\frac{1}{2}\right)$
5. $P\left(\frac{1}{6}\right)$ y $T\left(\frac{2}{3}\right)$
6. $A\left(-\frac{3}{4}\right)$ y $B\left(\frac{1}{6}\right)$
7. $C(-2\sqrt{3})$ y $D(5\sqrt{3})$
8. $E\left(\frac{3}{4}a\right)$ y $F\left(-\frac{7}{6}a\right)$
9. $H\left(-\frac{1}{2}\right)$ y $J(-3)$
10. Un extremo de un segmento es el punto $P(-1)$ y su punto medio es el punto $P_m\left(-\frac{5}{4}\right)$. ¿Cuál es la coordenada del otro extremo?



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

CAPÍTULO 2

GEOMETRÍA ANALÍTICA BIDIMENSIONAL



Gráfica del problema de Weber

Los problemas de localización investigan la mejor decisión de dónde localizar una o unas centrales que a su vez satisfaga unos puntos de demanda o clientes, sistemas de distribución o sistemas logísticos.” Uno de los problemas más sencillos de localización es determinar el lugar hacia el cual se transportará material, acarreado un costo por unidad de distancia. Esto es lo que se conoce en administración de operaciones como “el problema de Weber”.

El problema toma como base las coordenadas de los puntos desde o hacia los cuales hay que transportar el material. El sistema de coordenadas se puede tomar arbitrariamente desde un mapa, dando parejas ordenadas (A_i, B_i) para denotar la posición óptima del desplazamiento por las variables X, Y .

El problema se resuelve al encontrar las coordenadas del punto (X, Y) del nuevo desplazamiento, tal que el costo de transporte total sea mínimo.

El problema se resuelve al encontrar las coordenadas del punto (X, Y) del nuevo desplazamiento, tal que el costo de transporte total sea mínimo.

$Min Z = \sum W_i \cdot d_i$, donde d_i es la distancia que hay entre (X, Y) y (A_i, B_i) , dada en unidades de longitud. W_i es el costo por unidad de longitud.

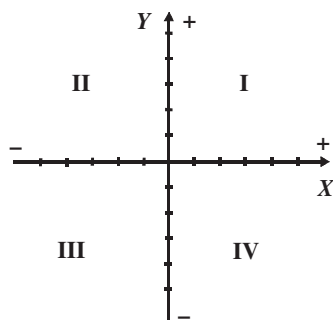
$$X = \frac{\sum \frac{W_i}{d_i}}{\sum \frac{W_i \cdot A_i}{d_i}}, \quad Y = \frac{\sum \frac{W_i \cdot B_i}{d_i}}{\sum \frac{W_i}{d_i}}$$

$$\text{Con } d_i = \sqrt{(X - A_i)^2 + (Y - B_i)^2}$$

Plano cartesiano

El plano cartesiano son dos rectas perpendiculares, cuyo punto de intersección se denomina origen. La recta horizontal recibe el nombre de eje X o eje de las abscisas y la recta vertical recibe el nombre de eje Y o eje de las ordenadas.

El plano cartesiano presenta cuatro regiones llamadas “cuadrantes” y a cada punto P se le asigna un par coordenado $P(x, y)$.

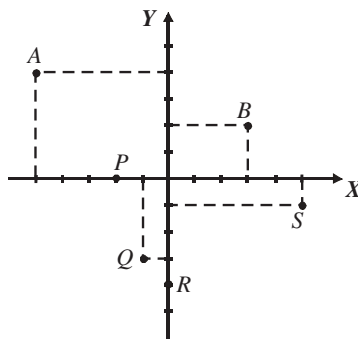


Localización de puntos

Para localizar un punto $P(x, y)$ en el plano cartesiano se toma como referencia el origen a partir de él, se avanza tanto como lo indique el primer número (abscisa) hacia la derecha o izquierda, según sea su signo, y a partir de la nueva posición se avanza hacia arriba o abajo, según lo indique el signo del segundo número (ordenada).

Ejemplo

Grafica los siguientes puntos $A(-5, 4)$, $B(3, 2)$, $P(-2, 0)$, $Q(-1, -3)$, $R(0, -4)$ y $S(5, -1)$ en el plano cartesiano.



EJERCICIO 4

Localiza en el plano cartesiano los siguientes puntos y únelos:

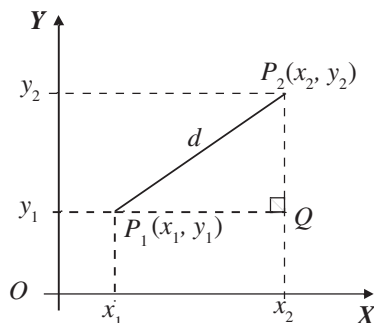
1. $A(3, -1)$, $B(4, 3)$
2. $A(0, 2)$, $B(3, 0)$
3. $A(-1, 2)$, $B(4, 5)$, $C(2, -3)$
4. $A(0, 5)$, $B(2, 1)$, $C(-3, 4)$
5. $A(-3, 2)$, $B(0, -2)$, $C(1, 1)$
6. $A(1, 4)$, $B(-2, 1)$, $C(2, -3)$, $D(4, 2)$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Distancia entre dos puntos

Dados $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$ puntos del plano, la distancia que existe entre ellos se determina de la siguiente forma:



En el triángulo P_1QP_2 , por el teorema de Pitágoras

$$(\overline{P_1P_2})^2 = (\overline{P_1Q})^2 + (\overline{QP_2})^2$$

Pero, $\overline{P_1P_2} = d$, $\overline{P_1Q} = x_2 - x_1$ y $\overline{QP_2} = y_2 - y_1$ entonces:

$$d^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$$

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}, \text{ con}$$

$$d = \overline{P_1P_2} = \overline{P_2P_1}$$

EJEMPLOS

- 1 ••• ¿Cuál es la distancia entre los puntos $A(6, 3)$ y $B(3, -1)$?

Solución

Se sustituye en la fórmula, $x_1 = 6$, $y_1 = 3$, $x_2 = 3$ y $y_2 = -1$ y se obtiene:

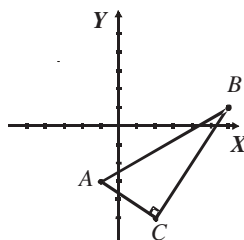
$$d = \sqrt{(3-6)^2 + (-1-3)^2} = \sqrt{(-3)^2 + (-4)^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5u$$

- 2 ••• Demuestra que el triángulo ABC formado por los puntos $A(-1, -3)$, $B(6, 1)$ y $C(2, -5)$ es rectángulo.

Demostración

El triángulo es rectángulo si la suma de los cuadrados de sus lados menores (catetos) es igual al cuadrado del lado mayor (hipotenusa).

Se aplica la fórmula de distancia para obtener la longitud de cada lado del triángulo:



$$d_{AB} = \sqrt{(6 - (-1))^2 + (1 - (-3))^2} = \sqrt{(7)^2 + (4)^2} = \sqrt{49 + 16} = \sqrt{65}$$

$$d_{BC} = \sqrt{(2 - 6)^2 + (-5 - 1)^2} = \sqrt{(-4)^2 + (-6)^2} = \sqrt{16 + 36} = \sqrt{52}$$

$$d_{AC} = \sqrt{(2 - (-1))^2 + (-5 - (-3))^2} = \sqrt{(3)^2 + (-2)^2} = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}$$

Por el teorema de Pitágoras:

$$d_{AB}^2 = d_{BC}^2 + d_{AC}^2$$

$$(\sqrt{65})^2 = (\sqrt{52})^2 + (\sqrt{13})^2$$

$$65 = 52 + 13$$

$$65 = 65$$

Se demuestra entonces que el triángulo ABC es rectángulo.

- 3 ●●● La distancia entre dos puntos es $\sqrt{34}$. Si uno de los extremos tiene coordenadas $A(1, 3)$ y la abscisa del punto B es la mitad de la ordenada, determina las coordenadas del extremo B .

Solución

Las coordenadas del punto B están en la relación $x = \frac{1}{2}y$, por consiguiente, el punto se expresa como $B\left(\frac{1}{2}y, y\right)$.

Al sustituir en la fórmula, se despeja a y :

$$\begin{aligned} \text{Se elevan ambos miembros al cuadrado} \quad & \sqrt{\left(\frac{1}{2}y-1\right)^2 + (y-3)^2} = \sqrt{34} \quad \rightarrow \quad \left(\frac{1}{2}y-1\right)^2 + (y-3)^2 = 34 \text{ Se desarrollan binomios} \\ & \frac{1}{4}y^2 - y + 1 + y^2 - 6y + 9 = 34 \\ & \frac{5}{4}y^2 - 7y - 24 = 0 \end{aligned}$$

$$\text{Al multiplicar por 4 ambos miembros de la igualdad:} \quad 5y^2 - 28y - 96 = 0$$

$$\text{Se resuelve la ecuación:} \quad (y-8)(5y+12) = 0$$

$$y = 8; y = -\frac{12}{5}$$

Se sustituyen estos valores en la relación $x = \frac{1}{2}y$, y se determina que:

$$\text{Para } y = 8, x = 4 \quad \text{para } y = -\frac{12}{5}, x = -\frac{6}{5}$$

Por consiguiente, existen 2 puntos que se encuentran a la misma distancia del punto A .

Las coordenadas del punto B son: $B(4, 8)$ y $B\left(-\frac{6}{5}, -\frac{12}{5}\right)$.

- 4 ●●● Demuestra por medio de distancias, que los puntos $A(-6, -8)$, $B(0, -4)$ y $C(3, -2)$, están en una misma recta (son colineales).

Solución

Se obtienen las distancias entre los puntos:

$$d_{AB} = \sqrt{(0 - (-6))^2 + (-4 - (-8))^2} = \sqrt{(6)^2 + (4)^2} = \sqrt{36 + 16} = \sqrt{52}$$

$$d_{BC} = \sqrt{(3 - 0)^2 + (-2 - (-4))^2} = \sqrt{(3)^2 + (2)^2} = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}$$

$$d_{AC} = \sqrt{(3 - (-6))^2 + (-2 - (-8))^2} = \sqrt{(9)^2 + (6)^2} = \sqrt{81 + 36} = \sqrt{117}$$

Los puntos son *colineales* si se satisface que la mayor de las distancias obtenidas es igual a la suma de las otras, es decir:

$$\begin{aligned} d_{AC} &= d_{AB} + d_{BC} & \sqrt{117} &= \sqrt{52} + \sqrt{13} \\ & & \sqrt{(9)(13)} &= \sqrt{(4)(13)} + \sqrt{13} \\ & & 3\sqrt{13} &= 2\sqrt{13} + \sqrt{13} \\ & & 3\sqrt{13} &= 3\sqrt{13} \end{aligned}$$

Al cumplirse la condición, se demuestra que los puntos dados son colineales.

EJERCICIO 5

Encuentra la distancia entre los siguientes pares de puntos:

1. $A(-2, -7), B(6, -1)$
2. $A(4, 2), B(5, 0)$
3. $A(0, 2), B(7, 3)$
4. $A(7, 3), B(3, -1)$
5. $A(3\sqrt{6}, -2\sqrt{10}), B(5\sqrt{6}, -4\sqrt{10})$
6. $A\left(3, \frac{1}{2}\right), B\left(\frac{4}{3}, -1\right)$
7. $A\left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{6}\right), B\left(\frac{1}{2}, -\frac{5}{6}\right)$
8. $A(-1, 0)$ y $B\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)$
9. $A\left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{2}\right)$ y $B\left(-\frac{1}{6}, \frac{3}{2}\right)$
10. $A\left(-\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{3}{4}\right)$ y $B\left(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{4}\right)$

Calcula el perímetro de los triángulos, cuyos vértices son los siguientes puntos:

11. $A(-2, 2), B(7, -1)$ y $C(3, -8)$
12. $J(3, 1), K(2, 7)$ y $L(-1, 6)$
13. $M(1, 2), N(5, 3)$ y $P(-3, -6)$
14. $P(0, 0), Q(0, 4)$ y $R(3, 0)$
15. Verifica que los puntos $A(-2, -3), B(-4, -5)$ y $C(-1, -6)$, son los vértices de un triángulo isósceles.
16. Los extremos del diámetro de una circunferencia son los puntos $A(-2, 3)$ y $B(5, -8)$, ¿cuál es su perímetro y área?
17. La longitud de un segmento es de $13 u$ y las coordenadas de uno de sus extremos son $A(8, 6)$, obtén la ordenada del otro extremo si su abscisa es -4 .
18. El extremo de un segmento de recta es el punto $A(2, -4)$. Si la ordenada del otro extremo es $\frac{3}{2}$ de su abscisa, determina las coordenadas del punto, si la longitud del segmento es de $2\sqrt{26} u$.

Mediante la fórmula de la distancia, averigua qué puntos son colineales.

19. $A(-4, -5), B(0, -3)$ y $C(8, 1)$
20. $A(-3, -11), B(1, 3)$ y $C(5, -4)$
21. $A(-3, 3), B\left(1, \frac{1}{3}\right)$ y $C(3, -1)$
22. $A(2, 2), B(-1, 2)$ y $C(3, 3)$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

División de un segmento en una razón dada

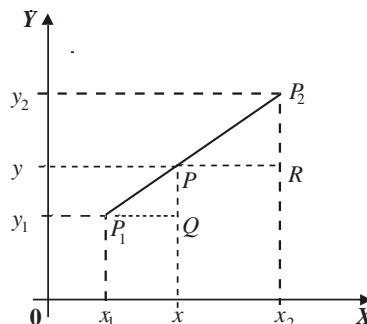
Sean $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$ los extremos de un segmento de recta, entonces la razón en que el punto $P(x, y)$ divide al segmento $\overline{P_1P_2}$ en dos partes proporcionales se define como: $r = \frac{\overline{P_1P}}{\overline{PP_2}}$.

Por geometría, los triángulos P_1PQ y PP_2R son semejantes, la proporcionalidad que existe entre sus lados es:

$$\frac{\overline{P_1P}}{\overline{PP_2}} = \frac{\overline{P_1Q}}{\overline{PR}} = \frac{\overline{QP}}{\overline{RP_2}}$$

Por otro lado, $\overline{P_1Q} = x - x_1$, $\overline{PR} = x_2 - x$,

$$\overline{QP} = y - y_1, \overline{RP_2} = y_2 - y$$



Entonces:

$$r = \frac{\overline{P_1P}}{\overline{PP_2}} = \frac{x - x_1}{x_2 - x} = \frac{y - y_1}{y_2 - y}$$

1. Para determinar la razón dados los extremos y el punto de división se emplea:

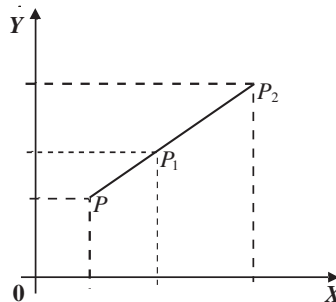
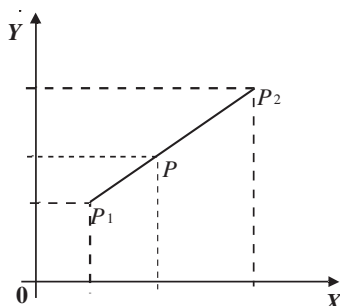
$$r = \frac{x - x_1}{x_2 - x} \text{ o } r = \frac{y - y_1}{y_2 - y}$$

2. Para encontrar el punto de división dados los extremos y la razón se utiliza:

$$x = \frac{x_1 + rx_2}{1 + r}; \quad y = \frac{y_1 + ry_2}{1 + r}$$

El signo de la razón indica si el punto de división se ubica entre los extremos del segmento o fuera de ellos sobre la misma recta.

1. Cuando $P(x, y)$ está en el segmento $\overline{P_1P_2}$, la razón es positiva ($r > 0$).
2. Cuando $P(x, y)$ está en la prolongación del segmento, la razón es negativa ($r < 0$).



EJEMPLOS

1. ¿Cuál es la razón en la que el punto $P(2, 7)$ divide al segmento de recta determinado por los puntos $P_1(-1, 1)$ y $P_2(6, 15)$?

Solución

Se sustituyen los valores de $x = 2$, $x_1 = -1$ y $x_2 = 6$, en la fórmula:

$$r = \frac{x - x_1}{x_2 - x} = \frac{2 - (-1)}{6 - 2} = \frac{3}{4}$$

Por consiguiente, el valor de la razón es: $\frac{3}{4}$.

Se obtiene el mismo valor de r si se toman los valores de las ordenadas y se sustituyen en la fórmula:

$$r = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}$$

$$r = \frac{7 - 1}{15 - 1} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$$

2. ¿Cuál es la razón en la que el punto $P(10, 7)$ divide al segmento de la recta, cuyos extremos son los puntos $P_1(-5, 2)$ y $P_2(1, 4)$?

Solución

Se sustituye $y = 7$, $y_1 = 2$ y $y_2 = 4$ en la siguiente fórmula:

$$r = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}$$

Obteniendo:

$$r = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{7 - 2}{4 - 2} = \frac{5}{-2} = -\frac{5}{2}$$

Esta misma razón se obtiene al sustituir los valores de x .

En consecuencia, la razón es $r = -\frac{5}{2}$, el signo menos indica que el punto P se encuentra sobre la recta que pasa por los puntos P_1 y P_2 , pero no entre ellos.

- 3 ●● Determina las coordenadas del punto $P(x, y)$ que divide al segmento $\overline{P_1P_2}$ en una razón $r = -\frac{2}{7}$, y cuyos extremos son los puntos $P_1(0, 3)$ y $P_2(7, 4)$.

Solución

Se sustituyen los valores en las respectivas fórmulas y se obtiene la coordenada de P :

$$x = \frac{0 + \left(-\frac{2}{7}\right)(7)}{1 + \left(-\frac{2}{7}\right)} = \frac{-\frac{2}{1}}{\frac{5}{7}} = -\frac{14}{5} \quad y = \frac{3 + \left(-\frac{2}{7}\right)(4)}{1 + \left(-\frac{2}{7}\right)} = \frac{3 - \frac{8}{7}}{1 - \frac{2}{7}} = \frac{\frac{21-8}{7}}{\frac{7-2}{7}} = \frac{\frac{13}{7}}{\frac{5}{7}} = \frac{13}{5}$$

Por tanto, el punto de división tiene como coordenadas $P\left(-\frac{14}{5}, \frac{13}{5}\right)$.

- 4 ●● Para los puntos $P_1(5, 3)$ y $P_2(-3, -3)$, encuentra la coordenada del punto $P(x, y)$ que divide al segmento de recta en la razón $r = \frac{\overline{P_1P}}{\overline{PP_2}}$, de tal manera que la distancia de P a P_1 sea el triple de la que existe a P_2 y se encuentra entre P_1 y P_2 .

Solución

En este caso $r = \frac{\overline{P_1P}}{\overline{PP_2}} = \frac{3}{1} = 3$, al sustituir en la fórmula:

$$x = \frac{x_1 + rx_2}{1+r} = \frac{5+3(-3)}{1+3} = \frac{-4}{4} = -1; \quad y = \frac{y_1 + ry_2}{1+r} = \frac{3+3(-3)}{1+3} = \frac{-6}{4} = -\frac{3}{2}$$

Entonces, las coordenadas del punto de división son $P\left(-1, -\frac{3}{2}\right)$.

- 5 ●● Dados los puntos $P_1(4, -3)$ y $P_2(1, 4)$, determina la coordenada del punto $P(x, y)$ que divide al segmento de recta en la razón $r = \frac{\overline{P_1P}}{\overline{PP_2}}$, de tal manera que la distancia de P a P_1 es el doble de la que existe a P_2 y se encuentra entre P_1 y P_2 .

Solución

Según las condiciones del problema se establece que $r = \frac{\overline{P_1P}}{\overline{PP_2}} = \frac{2}{1} = 2$, luego al sustituir en la fórmula se determina que:

$$x = \frac{x_1 + rx_2}{1+r} = \frac{4+2(1)}{1+2} = \frac{4+2}{3} = \frac{6}{3} = 2; \quad y = \frac{y_1 + ry_2}{1+r} = \frac{-3+2(4)}{1+2} = \frac{-3+8}{3} = \frac{5}{3}$$

Por consiguiente, las coordenadas del punto de división son $P\left(2, \frac{5}{3}\right)$.

EJERCICIO 6

Determina la razón $r = \frac{\overline{P_1P}}{\overline{PP_2}}$ en que el punto P divide al segmento de recta de extremos P_1 y P_2 .

1. $P_1(0, 2)$, $P_2(-2, 4)$ y $P(2, 0)$

4. $P_1(3, 5)$, $P_2(-1, 4)$ y $P(-5, 3)$

2. $P_1(-1, 4)$, $P_2(0, 3)$ y $P(3, 0)$

5. $P_1\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right)$, $P_2(2, 1)$ y $P\left(\frac{1}{3}, \frac{13}{18}\right)$

3. $P_1(3, -4)$, $P_2(0, 2)$ y $P(2, -2)$

6. $P_1(-5, 1)$, $P_2(4, 3)$ y $P\left(-3, \frac{13}{9}\right)$

Dados los extremos P_1 , P_2 y la razón $r = \frac{\overline{P_1P}}{\overline{PP_2}}$, encuentra las coordenadas del punto de división P del segmento $\overline{P_1P_2}$.

7. $P_1(4, 1)$, $P_2(5, -2)$ y $r = -2$

10. $P_1\left(-\frac{2}{3}, 0\right)$, $P_2(0, 4)$ y $r = \frac{1}{2}$

8. $P_1(0, 5)$, $P_2(6, -1)$ y $r = 5$

11. $P_1(5, -6)$, $P_2(1, 0)$ y $r = \frac{1}{3}$

9. $P_1(-2, 3)$, $P_2(4, 5)$ y $r = \frac{2}{3}$

12. $P_1(a, 2b)$, $P_2(-3a, 4b)$ y $r = 1$

13. Los puntos extremos de un segmento de recta son $P_1(-2, 4)$ y $P_2(1, -2)$, determina la razón $r = \frac{\overline{P_1P}}{\overline{PP_2}}$ en la que el punto $P(3, -6)$ divide al segmento.

14. Si el punto $P(x, y)$ está a una distancia cuatro veces mayor a $P_1(-5, -3)$ que a $P_2(6, 10)$ y queda entre P_1 y P_2 , encuentra las coordenadas de P .

15. Sean $P_1(6, -8)$ y $P_2(4, 2)$, los extremos de un segmento $\overline{P_1P_2}$, el cual se prolonga hasta P , de tal manera que la longitud de $\overline{P_1P}$ sea tres veces la longitud de $\overline{PP_2}$, encuentra las coordenadas de P .

16. Un punto $P(-14, -4)$ está entre $P_1(-6, 4)$ y $P_2(-18, -8)$. ¿En qué razón divide P al segmento $\overline{P_1P_2}$?

17. Dados los puntos $P_1(-2, -3)$ y $P_2(4, 3)$, ¿cuáles son las coordenadas del punto $P(x, y)$ que divide al segmento de recta en la razón $r = \frac{\overline{P_1P}}{\overline{PP_2}}$, de tal manera que la distancia de P a P_1 sea el doble de distancia que a P_2 y se encuentra entre P_1 y P_2 ?

18. Dados los puntos $P_1(-1, 2)$ y $P_2(3, -3)$, obtén las coordenadas del punto $P(x, y)$ que está colocado fuera del segmento $\overline{P_1P_2}$ y que se encuentran a una distancia tres veces mayor a P_1 que a P_2 .

19. Puesto que el punto $(3, 2)$ divide al segmento de recta que determinan los puntos $P_1(2, 4)$ y $P_2(x_2, y_2)$ en la relación $r = \frac{3}{2}$, determina las coordenadas de P_2 .

20. Si $P_1(-2, -1)$ y $P_2(4, 5)$ son extremos del segmento $\overline{P_1P_2}$, encuentra las coordenadas del punto $P(x, y)$ que divide al segmento de recta, de tal manera que la longitud de $\overline{P_1P}$ sea $\frac{2}{3}$ de la longitud de $\overline{PP_2}$.

21. Sean $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$ extremos de un segmento de recta, determina el valor de la razón r para que el punto $P(x, y)$ divida al segmento en partes iguales, y deduce las coordenadas del punto medio.

22. Deduce las coordenadas de los puntos de trisección (que dividen en tres partes iguales) del segmento $\overline{P_1P_2}$ determinado por los puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) .



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Punto medio de un segmento de recta

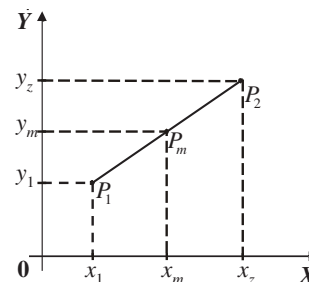
El punto medio del segmento de recta con extremos $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$, es aquel punto $P_m(x_m, y_m)$ que lo divide en dos segmentos iguales.

Si el punto $P_m = P$ divide a $\overline{P_1P_2}$ en dos segmentos de recta iguales, entonces: $\overline{P_1P} = \overline{PP_2}$

$$r = \frac{\overline{P_1P}}{\overline{PP_2}} = \frac{\overline{PP_2}}{\overline{PP_2}} = 1$$

Por tanto, las coordenadas del punto medio son:

$$P_m\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$



EJEMPLOS

- 1 •• Determina las coordenadas del punto medio del segmento, cuyos extremos son los puntos $P_1(5, 7)$ y $P_2(1, -3)$

Solución

Se sustituye $x_1 = 5$, $y_1 = 7$ y $x_2 = 1$, $y_2 = -3$, en las fórmulas:

$$x_m = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{5 + 1}{2} = \frac{6}{2} = 3; \quad y_m = \frac{y_1 + y_2}{2} = \frac{7 + (-3)}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

En consecuencia, el punto medio tiene coordenadas: $P_m(3, 2)$.

- 2 •• Uno de los extremos de un segmento de recta es el punto $(3, 2)$ y su punto medio es el punto $(-3, 5)$. Encuentra las coordenadas del otro extremo.

Solución

Conocidos los puntos $P_1(3, 2)$ y $P_m(-3, 5)$, se sustituyen los valores de las abscisas y las ordenadas en sus respectivas fórmulas y se realizan los despejes:

$$\begin{aligned} -3 &= \frac{3 + x_2}{2} & 5 &= \frac{2 + y_2}{2} \\ (-3)(2) &= 3 + x_2 & (5)(2) &= 2 + y_2 \\ -6 &= 3 + x_2 & 10 &= 2 + y_2 \\ -6 - 3 &= x_2 & 10 - 2 &= y_2 \\ -9 &= x_2 & 8 &= y_2 \end{aligned}$$

Entonces, se determina que las coordenadas del extremo P_2 son: $(-9, 8)$.

Puntos de trisección de un segmento de recta

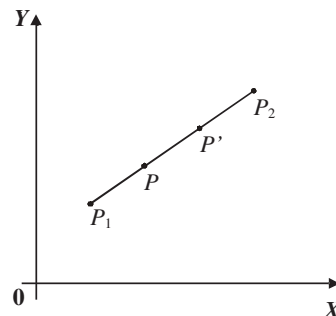
Los puntos de trisección P y P' del segmento de recta, cuyos extremos son los puntos $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$ son aquellos que lo dividen en tres partes iguales.

Para el punto P la razón es $\frac{1}{2}$ y sus coordenadas son:

$$P\left(\frac{2x_1+x_2}{3}, \frac{2y_1+y_2}{3}\right)$$

Para el punto P' la razón es 2 y sus coordenadas son:

$$P'\left(\frac{x_1+2x_2}{3}, \frac{y_1+2y_2}{3}\right)$$



EJEMPLOS

1. ¿Cuáles son las coordenadas de los puntos de trisección del segmento de recta determinado por los puntos $P_1(-6, 2)$ y $P_2(3, 5)$?

Solución

Al sustituir los valores de las abscisas y ordenadas en las fórmulas se obtienen los puntos:

$$P\left(\frac{2(-6)+3}{3}, \frac{2(2)+5}{3}\right); P'\left(\frac{-6+2(3)}{3}, \frac{2+2(5)}{3}\right)$$

$$P(-3, 3); P'(0, 4)$$

Por tanto, los puntos de trisección del segmento de recta son $P(-3, 3)$ y $P'(0, 4)$.

EJERCICIO 7

Determina las coordenadas del punto medio y de los puntos de trisección de los segmentos de recta definidos por los puntos:

1. $P_1(3, 5), P_2(2, -1)$

4. $P_1(5, -7), P_2(11, -4)$

2. $P_1(0, 4), P_2(3, 7)$

5. $P_1\left(\frac{1}{2}, 1\right), P_2\left(\frac{1}{3}, 2\right)$

3. $P_1(-1, 3), P_2(9, 11)$

6. $P_1\left(\frac{2}{3}, -2\right), P_2\left(\frac{1}{4}, 1\right)$

7. Si el punto medio de un segmento de recta es $P_m(1, -3)$ y un extremo del segmento es $P_1(7, -1)$, ¿cuál es la coordenada del otro extremo?

8. Los puntos medios de los lados de un triángulo son $(-2, 3)$, $(2, 7)$, $(3, 5)$. Encuentra las coordenadas de los vértices.

9. Los vértices de un triángulo son $A(-4, 1)$, $B(2, 7)$ y $C(-2, -3)$. Si D es el punto medio del $\overline{AB}$ y E es el punto medio del lado $\overline{BC}$, demuestra que la longitud del $\overline{DE}$ es la mitad de la longitud del $\overline{AC}$.



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Área de un triángulo

Para el triángulo con vértices en los puntos $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$ y $P_3(x_3, y_3)$, su área o superficie A se determina con la fórmula:

$$A = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \\ x_1 & y_1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$$

Demostración

En la figura el área A del triángulo $P_1P_2P_3$ es igual al valor absoluto de la suma de las áreas de los trapecios P_1P_2QR y P_1RSP_3 menos el área del trapecio P_2QSP_3 siendo el área de un trapecio:

$$A_t = \frac{(b+B)h}{2}$$

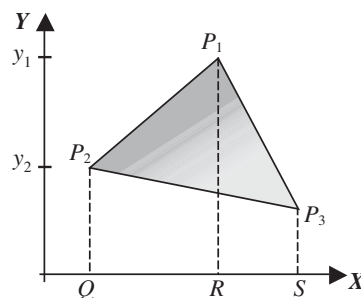
Entonces:

$$A = \left| \frac{(y_1 + y_2)(x_1 - x_2)}{2} + \frac{(y_1 + y_3)(x_3 - x_1)}{2} - \frac{(y_2 + y_3)(x_3 - x_2)}{2} \right|$$

$$A = \left| \frac{(y_1 + y_2)(x_1 - x_2)}{2} + \frac{(y_1 + y_3)(x_3 - x_1)}{2} + \frac{(y_2 + y_3)(x_2 - x_3)}{2} \right|$$

$$A = \left| \frac{x_1(y_1 + y_2 - y_1 - y_3) + x_2(y_2 + y_3 - y_1 - y_2) + x_3(y_1 + y_3 - y_2 - y_3)}{2} \right|$$

$$A = \frac{1}{2} |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$$



EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 • ¿Cuál es el área del triángulo, cuyos vértices son los puntos $A(-3, 2)$, $B(4, 5)$ y $C(2, -2)$?

Solución

Al aplicar la fórmula:

$$A = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 4 & 5 \\ 2 & -2 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |-3(5+2) + 4(-2-2) + 2(2-5)| = \frac{1}{2} |-21 - 16 - 6| = \frac{1}{2} (43) = 21.5u^2$$

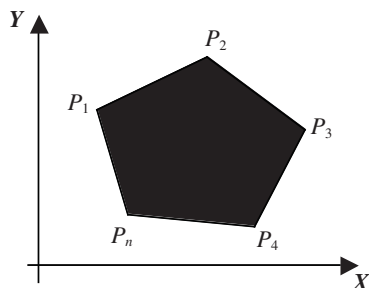
Donde u^2 son unidades cuadradas de superficie.

Por consiguiente, el área del $\triangle ABC$ es $21.5 u^2$.

Área de un polígono

El área A de un polígono con vértices en: $P_1, P_2, P_3, \dots, P_n$, es igual a la suma de las áreas de todos los triángulos que se puedan trazar en él desde un solo vértice. Este procedimiento para determinar su área, se reduce al determinante definido como:

$$A = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \\ \vdots & \vdots \\ x_n & y_n \\ x_1 & y_1 \end{vmatrix}$$



EJEMPLOS

- 1 ●● Determina el área del cuadrilátero, cuyos vértices son los puntos $A(-2, 5)$, $B(0, -1)$, $C(2, -6)$ y $D(-4, -3)$.

Solución

Se sustituyen los puntos en la fórmula:

$$A = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} -2 & 5 \\ 0 & -1 \\ 2 & -6 \\ -4 & -3 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |2 + 0 - 6 - 20 - 6 - 24 + 2 - 0| = \frac{1}{2}(52) = 26$$

En consecuencia, el área del cuadrilátero es de $26 u^2$.

- 2 ●● Determina el área del pentágono, cuyos vértices son los puntos $A(-1, 2)$, $B(3, 4)$, $C(4, 6)$, $D(2, -1)$ y $E(0, -3)$.

Solución

Se sustituyen los puntos en la fórmula:

$$A = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 4 & 6 \\ 2 & -1 \\ 0 & -3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |-4 + 18 - 4 - 6 + 0 - 3 - 0 - 12 - 16 - 6| = \frac{1}{2}(33) = 16.5$$

Finalmente, el área del pentágono es de $16.5 u^2$.

- 3 ●●● Calcula el área del hexágono, cuyos vértices son los puntos $A(2, 0)$, $B(5, 2)$, $C(5, 5)$, $D(2, 7)$, $E(-1, 5)$ y $F(-1, 2)$.

Solución

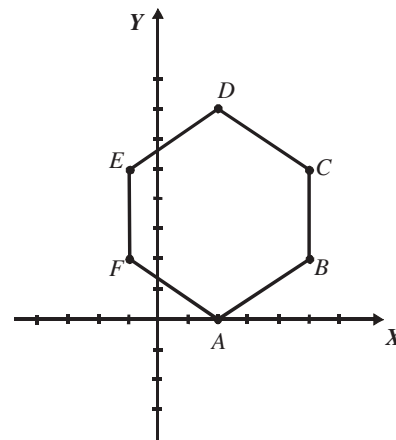
Para desarrollar el determinante del área se colocan las coordenadas de los vértices y se repite la primera de ellas:

$$A = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 5 & 2 \\ 5 & 5 \\ 2 & 7 \\ -1 & 5 \\ -1 & 2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix}$$

$$A = \frac{1}{2} |4 + 25 + 35 + 10 - 2 - 10 - 10 + 7 + 5 - 4|$$

$$A = \frac{1}{2} (60)$$

$$A = 30u^2$$



Por consiguiente, el hexágono tiene una superficie de $30 u^2$.

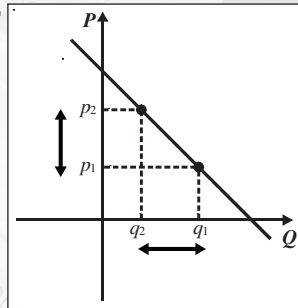
EJERCICIO 8

Determina el área de los siguientes polígonos definidos por los puntos:

1. $A(1, 3)$, $B(0, 0)$ y $C(2, 0)$
2. $A(-4, -5)$, $B(2, 1)$ y $C(-1, 3)$
3. $A(6, 2)$, $B(-1, 7)$ y $C(-4, 1)$
4. $A(3, 1)$, $B(7, 3)$ y $C(1, 5)$
5. $A(-4, 0)$, $B(0, 0)$ y $C(0, -3)$
6. $A(a, 0)$, $B(-a, 0)$ y $C(0, a)$
7. $A(-6, -2)$, $B(4, 3)$, $C(5, 5)$ y $D(5, -2)$
8. $A(-3, 1)$, $B(-2, 5)$, $C(2, 4)$ y $D(1, 0)$
9. $A(-4, 1)$, $B(-2, 4)$, $C(5, 5)$ y $D(3, 2)$
10. $A(-7, 1)$, $B(-5, 4)$, $C(2, 3)$, $D(0, -5)$ y $E(-4, -3)$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Oferta y DEMANDA

Curva de demanda lineal

En la práctica algunas ecuaciones de oferta y demanda son aproximadamente lineales en un intervalo.

En el análisis económico sólo se toma la porción de las rectas lineales que se encuentran en el primer cuadrante, ya que la oferta, el precio y la demanda son cero o positivas.

Curva de demanda lineal**Caso I**

Cuando la pendiente de la recta es negativa aumenta el precio y la cantidad de demanda disminuye y viceversa.

Caso II

Cuando la pendiente de la recta es cero el precio permanece constante, sin considerar que la demanda aumenta.

Caso III

Cuando la pendiente de la recta no existe el precio aumenta y la cantidad de demanda permanece constante.

P: Precio

Q: Cantidad de demanda

Definiciones

Inclinación de una recta. Es el ángulo que una recta forma con el eje X positivo, el cual se representa con el símbolo θ , este ángulo se mide a partir del eje X y girando en sentido opuesto a las manecillas del reloj.

Pendiente de una recta. Se define como la tangente del ángulo de inclinación que tiene una recta y se representa con la letra m .

$$m = \tan \theta$$

Donde:

$$\theta = \arctan(m) \text{ si } m > 0$$

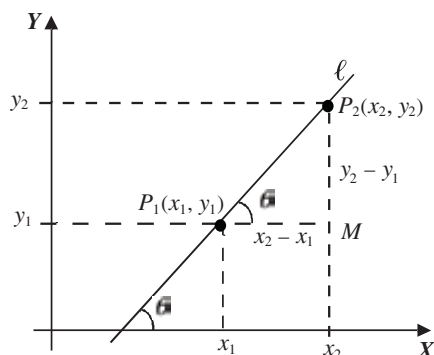
$$\theta = \arctan(m) + 180^\circ \text{ si } m < 0$$

Pendiente de una recta que pasa por dos puntos

Sea la recta ℓ que pasa por los puntos P_1 y P_2 , entonces su pendiente se define como:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Demostración



La pendiente de la recta ℓ es,

$$m = \tan \theta$$

En el triángulo P_1MP_2 ,

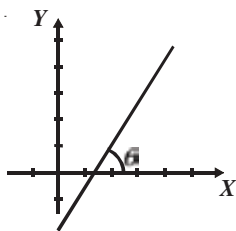
$$\tan \theta = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Por consiguiente:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

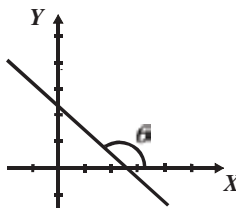
Los casos que se presentan para el valor de la pendiente y su ángulo de inclinación, son los siguientes:

1. Si $m > 0$ (positiva) entonces, el ángulo es agudo.



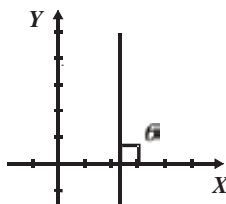
Si $m > 0$, entonces, $0^\circ < \theta < 90^\circ$

2. Si $m < 0$ (negativa) entonces, el ángulo es obtuso.

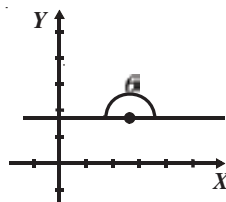


Si $m < 0$, entonces, $90^\circ < \theta < 180^\circ$

3. Si $m = \frac{c}{0}$ entonces, el ángulo es recto.



4. Si $m = 0$, el ángulo es llano.



EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Una recta pasa por los puntos $A(-2, -1)$ y $B(3, 4)$. Determina su pendiente y el ángulo de inclinación.

Solución

Se sustituyen los valores de las abscisas y ordenadas en la fórmula: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

$$m = \frac{4 - (-1)}{3 - (-2)} = \frac{4 + 1}{3 + 2} = \frac{5}{5} = 1$$

Luego, si $m = 1$ entonces, $\tan \theta = 1$, en consecuencia:

$$\theta = \arctan(1) = 45^\circ$$

Por consiguiente, $m = 1$ y $\theta = 45^\circ$.

- 2 ●● Calcula la pendiente y el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos $P(1, 4)$ y $Q(7, -3)$.

Solución

Al sustituir los valores en $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, se obtiene:

$$m = \frac{-3 - 4}{7 - 1} = -\frac{7}{6}$$

Como $m = -\frac{7}{6}$, entonces, el ángulo de inclinación es:

$$\theta = \arctan\left(-\frac{7}{6}\right) + 180^\circ = -49^\circ 23' + 180^\circ = 130^\circ 37'$$

Por tanto, el valor de la pendiente es $-\frac{7}{6}$ y el del ángulo de inclinación $130^\circ 37'$.

- 3** ●●● Verifica si los puntos $A(-2, 4)$, $B(0, 1)$ y $C(4, -5)$ son colineales, aplica la fórmula de la pendiente.

Solución

Para verificar que tres puntos son colineales se debe de cumplir que:

$$m_{AB} = m_{BC} = m_{AC}$$

Por consiguiente, se obtiene la pendiente de los segmentos $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{AC}$

$$\text{Pendiente del segmento } \overline{AB} \Rightarrow m_{AB} = \frac{1-4}{0-(-2)} = \frac{-3}{2} = -\frac{3}{2}$$

$$\text{Pendiente del segmento } \overline{BC} \Rightarrow m_{BC} = \frac{-5-1}{4-0} = \frac{-6}{4} = -\frac{3}{2}$$

$$\text{Pendiente del segmento } \overline{AC} \Rightarrow m_{AC} = \frac{-5-4}{4-(-2)} = \frac{-9}{6} = -\frac{3}{2}$$

Se observa que las pendientes de los segmentos son iguales, en consecuencia los puntos son colineales.

- 4** ●●● La pendiente de una recta es -4 y pasa por el punto $A(1, 5)$. Si la abscisa del punto B es -2 , ¿cuál es su ordenada?

Solución

Se sabe que x = abscisa, y = ordenada, por tanto, los datos son:

$$m = -4, A(1, 5) \text{ y } B(-2, y)$$

Se sustituyen los valores anteriores en la fórmula: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ y se despeja y .

$$-4 = \frac{y-5}{-2-1} \rightarrow -4 = \frac{y-5}{-3} \rightarrow (-4)(-3) + 5 = y \rightarrow y = 17$$

Finalmente, el punto B tiene como coordenadas $(-2, 17)$.

- 5** ●●● El ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos $P_1(-1, 5)$ y $P_2(x, 1)$ con el eje X es de 135° . ¿Cuál es el valor de la abscisa de P_2 ?

Solución

Se obtiene la pendiente de la recta:

$$m = \tan 135^\circ$$

$$m = -1$$

Se sustituyen los valores de la pendiente, las abscisas y ordenadas en la fórmula:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad -1 = \frac{1-5}{x-(-1)}$$

$$-1 = \frac{-4}{x+1}$$

Se despeja x :

$$-1(x+1) = -4$$

$$x+1 = \frac{-4}{-1}$$

$$x = 4 - 1$$

$$x = 3$$

Por consiguiente, el valor de la abscisa de P_2 es 3.

EJERCICIO 9

Determina la pendiente de los siguientes pares de puntos:

1. $A(-3, 5)$ y $B(2, 7)$

2. $A(-1, 2)$ y $B(4, -5)$

3. $A(8, -2)$ y $B(0, -1)$

4. $A(0, 4)$ y $B(-3, 0)$

5. $A(-5, 1)$ y $B(1, -3)$

6. $A(4, -2)$ y $B(7, -2)$

7. $A(5, \sqrt{3})$ y $B(5, 1)$

8. $A\left(\frac{1}{2}, 7\right)$ y $B\left(3, -\frac{3}{2}\right)$

9. $A\left(\frac{3}{5}, \frac{2}{3}\right)$ y $B\left(-\frac{3}{5}, \frac{3}{4}\right)$

10. $A\left(\frac{a}{b}, 1\right)$ y $B(a, b)$

Encuentra la medida de los ángulos de inclinación de las rectas que pasan por los siguientes puntos:

11. $P(5, 7)$ y $Q(2, 4)$

12. $A(-1, 2)$ y $B(-2, 3)$

13. $A(\sqrt{3}, 3)$ y $B(0, 2)$

14. $R(3, \sqrt{2})$ y $S(1, 0)$

15. $S(7, -1)$ y $T(7, 4)$

16. $Q(4, -5)$ y $R(-2, -5)$

Aplica el concepto de pendiente para saber cuáles de los siguientes puntos son colineales.

17. $A(1, 2)$, $B(2, 4)$ y $C(-1, -2)$

18. $A(-2, 2)$, $B(1, 3)$ y $C(-5, 1)$

19. $A(-1, 4)$, $B(3, 0)$ y $C(0, 3)$

20. $A(5, 1)$, $B(3, 4)$ y $C(2, 7)$

21. $A(0, 2)$, $B(-2, 4)$ y $C(2, 0)$

22. $A(3, -4)$, $B(2, -2)$ y $C(0, -1)$

23. $A(x, 2)$, $B(2x, 2 - y)$ y $C(0, 2 + y)$

24. $A(a, b)$, $B(2a + b, a)$ y $C(-b, 2b - a)$

25. La pendiente de una recta es 3. Si la recta pasa por los puntos $A(2, -1)$ y el punto B , cuya ordenada es -5 , ¿cuál es el valor de su abscisa?

26. Una recta tiene un ángulo de inclinación de 45° y pasa por los puntos A y B . Si el punto A tiene coordenadas $(3, -2)$ y la ordenada de B es -1 , encuentra su abscisa.

27. El ángulo de inclinación de una recta es de 60° y pasa por los puntos $A(2, 3\sqrt{3})$ y B , cuya abscisa es $-\sqrt{3}$, ¿cuál es la ordenada de B ?

28. Una recta forma un ángulo de 30° con el eje X y pasa por los puntos $A(3\sqrt{3}, -1)$ y $B(-2\sqrt{3}, y)$. Calcula el valor de la ordenada de B .



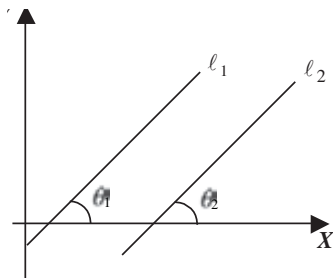
Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Condición de paralelismo

Dos rectas son paralelas si sus ángulos de inclinación son iguales y, por tanto, sus pendientes también.

$$m_1 = m_2$$

Se denota como $\ell_1 \parallel \ell_2$ para indicar que ℓ_1 es paralela a ℓ_2



Si $\ell_1 \parallel \ell_2$, entonces

$$\theta_1 = \theta_2$$

Por ser correspondientes.

Aplicando la función tangente

$$\tan \theta_1 = \tan \theta_2$$

Finalmente, se determina que:

$$m_1 = m_2$$

EJEMPLOS

- 1 ●● Demuestra que la recta ℓ_1 , que pasa por los puntos $A(1, 1)$ y $B(5, 3)$ es paralela a la recta ℓ_2 que pasa por los puntos $C(8, 0)$ y $D(4, -2)$.

Solución

Se obtienen las pendientes de ambas rectas:

$$m_{AB} = \frac{3-1}{5-1} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}; \quad m_{CD} = \frac{-2-0}{4-8} = \frac{-2}{-4} = \frac{1}{2}$$

Como $m_{AB} = m_{CD}$, entonces se demuestra que $\ell_1 \parallel \ell_2$.

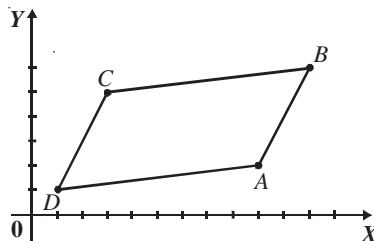
- 2 ●● Demuestra que los puntos $A(9, 2)$, $B(11, 6)$, $C(3, 5)$ y $D(1, 1)$, son vértices de un paralelogramo.

Solución

Se determinan las pendientes de los lados:

$$m_{AB} = \frac{6-2}{11-9} = \frac{4}{2} = 2; \quad m_{BC} = \frac{5-6}{3-11} = \frac{-1}{-8} = \frac{1}{8}$$

$$m_{CD} = \frac{1-5}{1-3} = \frac{-4}{-2} = 2; \quad m_{AD} = \frac{1-2}{1-9} = \frac{-1}{-8} = \frac{1}{8}$$



Se observa que $m_{AB} = m_{CD}$ y $m_{BC} = m_{AD}$, por tanto, se deduce que $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ y $\overline{BC} \parallel \overline{AD}$.

Como los lados opuestos son paralelos, entonces la figura es un paralelogramo.

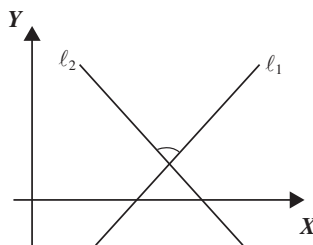
Condición de perpendicularidad

Dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes es igual a -1 .

Si $\ell_1 \perp \ell_2$ (ℓ_1 es perpendicular a ℓ_2), es decir, las rectas forman un ángulo de 90° , entonces:

$$m_1 \cdot m_2 = -1$$

Por tanto, $m_1 = -\frac{1}{m_2}$ o $m_2 = -\frac{1}{m_1}$



EJEMPLOS

- 1 •• Demuestra que la recta ℓ_1 , que pasa por los puntos $A(2, 5)$ y $B(7, 3)$, es perpendicular a la recta ℓ_2 , que pasa por los puntos $C(-1, -2)$ y $D(1, 3)$.

Solución

Se obtienen las pendientes de las rectas.

Pendiente de la recta ℓ_1 :

$$m_{AB} = \frac{3-5}{7-2} = -\frac{2}{5}$$

Pendiente de la recta ℓ_2 :

$$m_{CD} = \frac{3-(-2)}{1-(-1)} = \frac{3+2}{1+1} = \frac{5}{2}$$

Ahora se aplica la condición:

$$\left(-\frac{2}{5}\right) \cdot \left(\frac{5}{2}\right) = -1$$

Se demuestra que la recta ℓ_1 es perpendicular a la recta ℓ_2 .

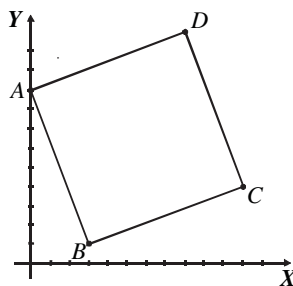
- 2 •• Demuestra que los lados adyacentes del cuadrilátero, cuyos vértices son los puntos $A(0, 9)$, $B(3, 1)$, $C(11, 4)$ y $D(8, 12)$, son perpendiculares entre sí.

Solución

Se determinan las pendientes de los lados:

$$m_{AB} = \frac{1-9}{3-0} = \frac{-8}{3} = -\frac{8}{3} \quad m_{BC} = \frac{4-1}{11-3} = \frac{3}{8} \quad m_{CD} = \frac{12-4}{8-11} = -\frac{8}{3} \quad m_{AD} = \frac{12-9}{8-0} = \frac{3}{8}$$

En la figura:



Se observa que los lados adyacentes son:

$$\overline{AB} \text{ y } \overline{BC}; \overline{BC} \text{ y } \overline{CD}; \overline{CD} \text{ y } \overline{AD}; \overline{AD} \text{ y } \overline{AB}$$

Ahora se multiplican las pendientes de los lados adyacentes para demostrar que son perpendiculares:

$$m_{AB} \cdot m_{BC} = \left(-\frac{8}{3}\right)\left(\frac{3}{8}\right) = -1 \quad m_{CD} \cdot m_{AD} = \left(-\frac{8}{3}\right)\left(\frac{3}{8}\right) = -1$$

$$m_{BC} \cdot m_{CD} = \left(\frac{3}{8}\right)\left(-\frac{8}{3}\right) = -1 \quad m_{AD} \cdot m_{AB} = \left(\frac{3}{8}\right)\left(-\frac{8}{3}\right) = -1$$

De aquí se determina que:

$$\overline{AB} \perp \overline{BC}, \overline{BC} \perp \overline{CD}, \overline{CD} \perp \overline{AD} \text{ y } \overline{AD} \perp \overline{AB}$$

Entonces, se demuestra que los lados adyacentes son perpendiculares entre sí.

EJERCICIO 10

1. Averigua si la recta ℓ_1 que pasa por los puntos $A(3, -1)$ y $B(-6, 5)$ es paralela o perpendicular a la recta ℓ_2 que pasa por los puntos $C(0, 2)$ y $D(-2, -1)$.
2. Comprueba por medio de pendientes que los puntos $A(1, 3)$, $B(2, 6)$, $C(7, 8)$ y $D(6, 5)$, son vértices de un paralelogramo.
3. Demuestra que la recta que pasa por los puntos $A(-2, 1)$ y $B(1, -4)$, es paralela a la recta que pasa por los puntos $C(8, -7)$ y $D(5, -2)$.
4. Comprueba por medio de pendientes que los puntos $A(3, 1)$, $B(7, 3)$ y $C(1, 5)$, son los vértices de un triángulo rectángulo.
5. Demuestra que los cuatro puntos $A(-3, 1)$, $B(-2, 5)$, $C(2, 4)$ y $D(1, 0)$, son vértices de un cuadrado y que sus diagonales son perpendiculares.
6. Una recta ℓ_1 pasa por los puntos $(-2, -1)$ y $(2, 3)$, y otra recta ℓ_2 pasa por el punto $(-1, 2)$ y el punto A , cuya ordenada es -4 . Determina la abscisa del punto A cuando ℓ_1 es perpendicular a ℓ_2 .
7. Demuestra por medio de pendientes que los puntos $A(-2, -1)$, $B(-4, 3)$, $C(3, 5)$ y $D(5, 1)$, son vértices de un paralelogramo.



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Ángulo entre dos rectas

Para encontrar el ángulo θ formado por las rectas ℓ_1 y ℓ_2 se utiliza la fórmula:

$$\tan \theta = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 \cdot m_2}$$

Por geometría: $\beta = \alpha + \theta$ y $\theta = \beta - \alpha$

Aplicando tangente: $\tan \theta = \tan (\beta - \alpha)$

$$\tan \theta = \frac{\tan \beta - \tan \alpha}{1 + \tan \beta \cdot \tan \alpha}$$

Pero $\tan \beta = m_2$ y $\tan \alpha = m_1$

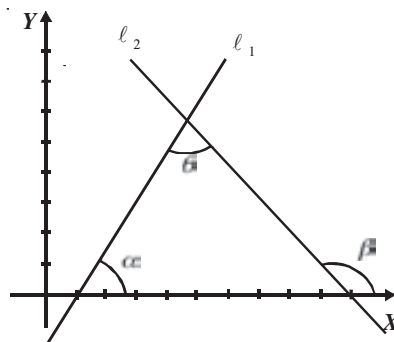
$$\text{Entonces, } \tan \theta = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 \cdot m_2}$$

Donde:

θ : Ángulo entre las rectas

m_1 : pendiente inicial de la recta ℓ_1

m_2 : pendiente final de la recta ℓ_2



Se debe de tomar en cuenta que los ángulos se miden en sentido contrario a las manecillas del reloj; en la recta que inicie el ángulo, será la pendiente inicial, y en la recta que termine, la pendiente final.

EJEMPLOS

- 1 •• Determina la medida del ángulo obtuso que forman las rectas, cuyas pendientes son 2 y -3.

Solución

En este caso no importa cuál sea la pendiente inicial o final, se escoge $m_1 = 2$ y $m_2 = -3$, se sustituyen en la fórmula y se obtiene:

$$\tan \theta = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2} = \frac{-3 - 2}{1 + (-3)(2)} = \frac{-5}{1 - 6} = \frac{-5}{-5} = 1$$

De aquí, $\tan \theta = 1$ entonces: $\theta = \arctan(1) = 45^\circ$.

El ángulo obtuso ϕ se determina al calcular el suplemento de θ

$$45^\circ + \phi = 180^\circ$$

$$\phi = 180^\circ - 45^\circ$$

$$\phi = 135^\circ$$

En consecuencia, el ángulo que se busca es igual a 135° .

- 2 •• ¿Cuál es la medida de los ángulos interiores del triángulo determinado por los puntos $A(-2, 1)$, $B(3, 4)$ y $C(5, -2)$?

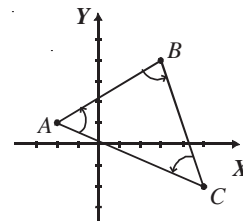
Solución

Se grafica el triángulo en el plano cartesiano y se ubican para cada ángulo las pendientes inicial y la final.

Para el ángulo A: $m_1 = m_{AC}$; $m_2 = m_{AB}$

Para el ángulo B: $m_1 = m_{AB}$; $m_2 = m_{BC}$

Para el ángulo C: $m_1 = m_{BC}$; $m_2 = m_{AC}$



Se obtienen las pendientes de los lados del triángulo:

$$m_{AB} = \frac{4 - 1}{3 - (-2)} = \frac{3}{5} \quad m_{BC} = \frac{-2 - 4}{5 - 3} = \frac{-6}{2} = -3 \quad m_{AC} = \frac{-2 - 1}{5 - (-2)} = -\frac{3}{7}$$

Se aplica la fórmula para cada uno de los ángulos, tomando como referencia las pendientes inicial y final.

$$\tan A = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2} = \frac{\frac{3}{5} - \left(-\frac{3}{7}\right)}{1 + \left(\frac{3}{5}\right)\left(-\frac{3}{7}\right)} = \frac{\frac{3}{5} + \frac{3}{7}}{1 - \frac{9}{35}} = \frac{\frac{21 + 15}{35}}{\frac{35 - 9}{35}} = \frac{36}{26} = \frac{(35)(36)}{(35)(26)} = \frac{36}{26} = \frac{18}{13}$$

$$\tan B = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2} = \frac{-3 - \frac{3}{5}}{1 + (-3)\left(\frac{3}{5}\right)} = \frac{-3 - \frac{3}{5}}{1 - \frac{9}{5}} = \frac{\frac{-15 - 3}{5}}{\frac{5 - 9}{5}} = \frac{-18}{-4} = \frac{(5)(-18)}{(5)(-4)} = \frac{-18}{-4} = \frac{9}{2}$$

$$\tan C = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2} = \frac{-\frac{3}{7} - (-3)}{1 + \left(-\frac{3}{7}\right)(-3)} = \frac{-\frac{3}{7} + 3}{1 + \frac{9}{7}} = \frac{\frac{-3 + 21}{7}}{\frac{7 + 9}{7}} = \frac{18}{16} = \frac{(7)(18)}{(7)(16)} = \frac{18}{16} = \frac{9}{8}$$

Finalmente, los ángulos son:

$$A = \arctan\left(\frac{18}{13}\right) = 54^\circ 9' 44''$$

$$B = \arctan\left(\frac{9}{2}\right) = 77^\circ 28' 16''$$

$$C = \arctan\left(\frac{9}{8}\right) = 48^\circ 21' 59''$$

Para comprobar los resultados se suman los ángulos interiores y el resultado debe ser 180°

$$A + B + C = 180^\circ$$

$$54^\circ 9' 44'' + 77^\circ 28' 16'' + 48^\circ 21' 59'' = 180^\circ$$

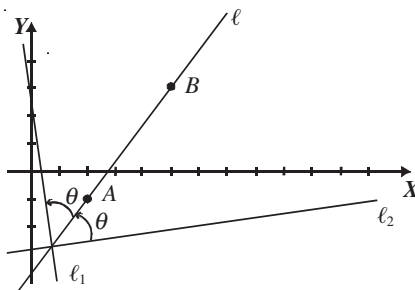
$$180^\circ = 180^\circ$$

- 3 ●●● ¿Cuál es la pendiente de la recta que forma un ángulo de 45° , con la recta que pasa por los puntos de coordenadas $A(2, -1)$ y $B(5, 3)$?

Solución

Existen dos rectas que forman un ángulo de 45° con la recta ℓ , por consiguiente, se tienen 2 casos:

1. La pendiente ℓ es inicial
2. La pendiente ℓ es final



Se obtiene la pendiente ℓ que pasa por los puntos A y B :

$$m_{AB} = \frac{3 - (-1)}{5 - 2} = \frac{4}{3}$$

Cuando la pendiente ℓ es inicial, se debe de encontrar m_2 , entonces:

$$\begin{aligned} \tan \theta &= \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2} \quad \rightarrow \quad \tan 45^\circ = \frac{m_2 - \frac{4}{3}}{1 + \left(\frac{4}{3}\right)m_2} \quad \rightarrow \quad 1 = \frac{\frac{3m_2 - 4}{3}}{\frac{3 + 4m_2}{3}} \\ 1 &= \frac{3m_2 - 4}{3 + 4m_2} \\ 3 + 4m_2 &= 3m_2 - 4 \\ 4m_2 - 3m_2 &= -4 - 3 \\ m_2 &= -7 \end{aligned}$$

Cuando la pendiente ℓ es final, se debe de encontrar m_1 , por consiguiente:

$$\begin{aligned} \tan \theta &= \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2} \quad \rightarrow \quad \tan 45^\circ = \frac{\frac{4}{3} - m_1}{1 + m_1 \left(\frac{4}{3}\right)} \quad \rightarrow \quad 1 = \frac{\frac{4 - 3m_1}{3}}{\frac{3 + 4m_1}{3}} \\ 1 &= \frac{4 - 3m_1}{3 + 4m_1} \\ 3 + 4m_1 &= 4 - 3m_1 \\ 4m_1 + 3m_1 &= 4 - 3 \\ m_1 &= \frac{1}{7} \end{aligned}$$

Finalmente, las pendientes son: -7 y $\frac{1}{7}$.

EJERCICIO 11

1. Determina la medida del ángulo agudo que forman las rectas con pendientes $\frac{1}{3}y - \frac{4}{5}$.
2. ¿Cuál es la medida de cada uno de los ángulos interiores del triángulo, cuyos vértices son los puntos $A(-2, 2)$, $B(1, -1)$ y $C(0, -4)$?
3. Determina los ángulos interiores del triángulo, cuyos vértices son los puntos $A(-4, 1)$, $B(2, 3)$ y $C(1, -4)$.
4. Demuestra que los puntos $A(-2, 1)$, $B(3, 5)$ y $C(7, 0)$, son los vértices de un triángulo isósceles y encuentra la medida de sus ángulos interiores.
5. Comprueba que los puntos $A(3, 1)$, $B(7, 3)$ y $C(5, 2)$, son vértices de un triángulo rectángulo y encuentra la medida de sus ángulos agudos.
6. Encuentra la medida del ángulo obtuso del paralelogramo cuyos vértices son los puntos $A(-4, 1)$, $B(-2, 4)$, $C(5, 5)$ y $D(3, 2)$.
7. ¿Cuáles son las medidas de los ángulos interiores del paralelogramo, cuyos vértices son los puntos $A(1, 3)$, $B(2, 6)$, $C(7, 8)$ y $D(6, 5)$?
8. Comprueba que los puntos $A(-2, -1)$, $B(-4, 3)$, $C(3, 5)$ y $D(5, 1)$ son los vértices de un paralelogramo y determina la medida del ángulo obtuso que forman sus diagonales.
9. Al cortarse dos rectas forman un ángulo de 150° , si la recta final tiene pendiente $\frac{3}{5\sqrt{3}}$, calcula la pendiente de la recta inicial.
10. Al cortarse dos rectas forman un ángulo de 45° , la recta inicial pasa por los puntos $A(-1, 3)$ y $B(-4, 5)$ y la recta final pasa por el punto $C(3, 2)$ y por el punto D , cuya ordenada es 3. Determina el valor de la abscisa de D .
11. ¿Cuál es la pendiente de la recta que forma un ángulo de 135° , con la recta que pasa por los puntos de coordenadas $A(-3, 5)$ y $B(0, 1)$?
12. Las pendientes de dos rectas son 1 y $-2 - \sqrt{3}$, respectivamente. Encuentra las pendientes de las bisectrices de los ángulos que forman (existen dos soluciones).

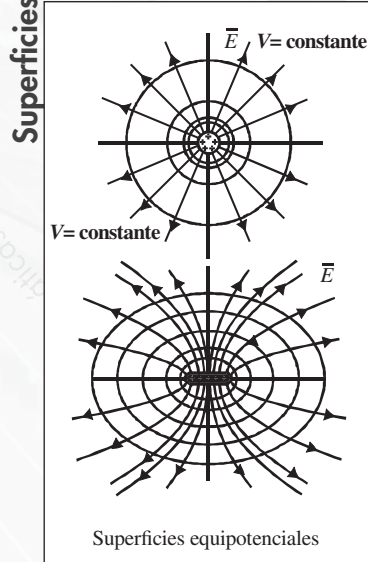


Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

CAPÍTULO 4

LUGAR GEOMÉTRICO

SUPERFICIES EQUIPOTENCIALES



Las superficies equipotenciales es el lugar geométrico de todos los puntos que se encuentran al mismo potencial. Cumplen la condición de encontrarse en un plano perpendicular al campo eléctrico.

El trabajo desarrollado para mover una partícula de un punto A a otro punto B a lo largo de una superficie equipotencial es nulo, ya que:

$$V_A - V_B = \frac{W_{AB}}{q_o}$$

A lo largo de una superficie equipotencial $V_A = V_B$ entonces $W_{AB} = 0$

Problemas fundamentales de la geometría analítica

- I. Dada una ecuación, representar el lugar geométrico que describe (discusión de un lugar geométrico).
- II. Dadas las condiciones que deben cumplir los puntos que forman un lugar geométrico, encontrar su ecuación.

Primer problema (discusión de un lugar geométrico)

Dada la ecuación de un lugar geométrico se determinan las intersecciones y su simetría con los ejes, la extensión, sus asíntotas y, por último, la gráfica.

Intersecciones con los ejes

- a) Con el eje X se sustituye $y = 0$ y se resuelve la ecuación para x .
- b) Con el eje Y se sustituye $x = 0$ y se resuelve la ecuación para y .

Simetría con los ejes y el origen

- a) Simetría respecto al eje X .
Si la ecuación de una curva no se altera cuando la variable y es reemplazada por $-y$, entonces la curva es simétrica respecto al eje X .
- b) Simetría respecto al eje Y .
Si la ecuación de una curva no se altera cuando la variable x es reemplazada por $-x$, entonces la curva es simétrica respecto al eje Y .
- c) Simetría respecto al origen.
Si la ecuación de la curva no se altera al sustituir x por $-x$ y y por $-y$, entonces la curva es simétrica respecto al origen.

Extensión de la curva

Determina los intervalos de variación para los cuales x y y están definidas.

Asíntotas

Son las rectas tales que si un punto se aleja del origen, la distancia de este punto a dicha recta va decreciendo, de tal forma que tiende a cero.

Gráfica

Conjunto de puntos del plano que satisfacen las condiciones establecidas por una ecuación.

EJEMPLOS

- 1 ●● Grafica la curva, cuya ecuación es $xy - 2x - 2y + 2 = 0$.

Solución

Intersección con los ejes coordenados

- a) Se sustituye $y = 0$ y se despeja x :

$$\begin{aligned} xy - 2x - 2y + 2 &= 0 \\ x(0) - 2x - 2(0) + 2 &= 0 \\ -2x + 2 &= 0 \\ -2x &= -2 \\ x &= 1 \end{aligned}$$

El punto de intersección con el eje X es $(1, 0)$.

b) Se sustituye $x = 0$ y se despeja y :

$$\begin{aligned} xy - 2x - 2y + 2 = 0 &\rightarrow (0)y - 2(0) - 2y + 2 = 0 \\ -2y + 2 = 0 \\ -2y = -2 \\ y = 1 \end{aligned}$$

El punto de intersección con el eje Y es $(0, 1)$.

Simetría

a) Simetría respecto al eje X .

Se sustituye y por $-y$ en la ecuación:

$$\begin{aligned} xy - 2x - 2y + 2 = 0 &\rightarrow x(-y) - 2x - 2(-y) + 2 = 0 \\ -xy - 2x + 2y + 2 = 0 \end{aligned}$$

La ecuación se altera, por tanto, no hay simetría respecto al eje X .

b) Simetría respecto al eje Y .

Se sustituye x por $-x$ en la ecuación:

$$\begin{aligned} xy - 2x - 2y + 2 = 0 &\rightarrow (-x)(y) - 2(-x) - 2y + 2 = 0 \\ -xy + 2x - 2y + 2 = 0 \end{aligned}$$

La ecuación se altera, por consiguiente, no hay simetría respecto al eje Y .

c) Simetría respecto al origen.

Se sustituye x por $-x$, y por $-y$.

$$\begin{aligned} xy - 2x - 2y + 2 = 0 &\rightarrow (-x)(-y) - 2(-x) - 2(-y) + 2 = 0 \\ xy + 2x + 2y + 2 = 0 \end{aligned}$$

La ecuación se altera, por consiguiente, no hay simetría respecto al origen.

Extensión de la curva

a) Extensión respecto al eje X .

Se despeja la variable y :

$$\begin{aligned} xy - 2x - 2y + 2 = 0 &\rightarrow xy - 2y = 2x - 2 \\ y(x - 2) = 2x - 2 \\ y = \frac{2x - 2}{x - 2} \end{aligned}$$

Para $x = 2$, la variable y no está definida, por consiguiente, la extensión en X es:

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 2\} \text{ también se puede escribir } \{x \in \mathbb{R} \mid -\infty < x < 2\} \cup \{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x < \infty\}$$

b) Extensión respecto al eje Y .

Se despeja la variable x :

$$\begin{aligned} xy - 2x - 2y + 2 = 0 &\rightarrow xy - 2x = 2y - 2 \\ x(y - 2) = 2y - 2 \\ x = \frac{2y - 2}{y - 2} \end{aligned}$$

Para $y = 2$, la variable x no está definida, en consecuencia, la extensión en y es:

$$\{y \in \mathbb{R} \mid y \neq 2\} \text{ o } \{y \in \mathbb{R} \mid -\infty < y < 2\} \cup \{y \in \mathbb{R} \mid 2 < y < \infty\}$$

Asíntotas

a) Asíntotas horizontales.

Se obtienen al despejar la variable x y resolver la ecuación que resulta al igualar con cero el denominador:

$$\begin{aligned} xy - 2x - 2y + 2 = 0 &\rightarrow xy - 2x = 2y - 2 \\ x(y - 2) &= 2y - 2 \\ x &= \frac{2y - 2}{y - 2} \end{aligned}$$

$y - 2 = 0$, por tanto, la asíntota horizontal es $y = 2$.

b) Asíntotas verticales.

Se obtienen al despejar la variable y y resolver la ecuación que resulta al igualar con cero el denominador, entonces:

$$\begin{aligned} xy - 2x - 2y + 2 = 0 &\rightarrow xy - 2y = 2x - 2 \\ y(x - 2) &= 2x - 2 \\ y &= \frac{2x - 2}{x - 2} \end{aligned}$$

$x - 2 = 0$, por consiguiente, la asíntota vertical es $x = 2$.

Gráfica

Se tabula la variable y en función de la variable x , donde x toma valores en el intervalo

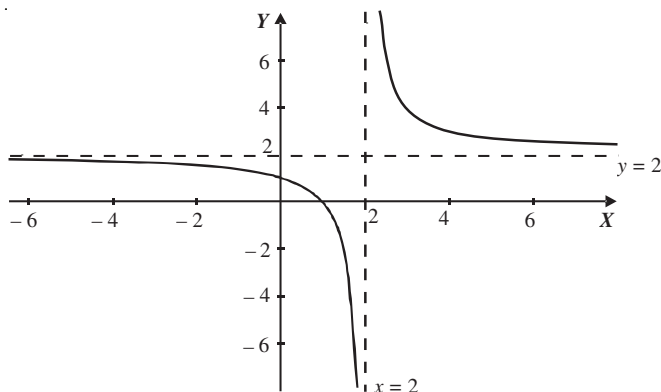
$$\{x \in \mathbb{R} \mid -\infty < x < 2\} \cup \{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x < \infty\}$$

$$y = \frac{2x - 2}{x - 2}$$

Tabulación:

x	-3	-2	-1	0	1	3	4	5	6	7
y	1.6	1.5	1.3	1	0	4	3	2.6	2.5	2.4

Se grafican las asíntotas $y = 2$ y $x = 2$, posteriormente los puntos:



2 ●●● Construye la curva, cuya ecuación es $4x^2 + 9y^2 - 36 = 0$.

Solución

Intersección con los ejes coordenados

a) Se sustituye $y = 0$ y se despeja x :

$$\begin{aligned} 4x^2 + 9y^2 - 36 = 0 &\rightarrow 4x^2 + 9(0)^2 - 36 = 0 \\ 4x^2 &= 36 \\ x^2 &= 9 \\ x &= \pm\sqrt{9} \\ x &= \pm 3 \\ x &= -3, x = 3 \end{aligned}$$

Los puntos de intersección con el eje X son: $(-3, 0)$ y $(3, 0)$.

b) Se sustituye $x = 0$ y se despeja y :

$$\begin{aligned} 4x^2 + 9y^2 - 36 &= 0 \quad \rightarrow \quad 4(0)^2 + 9y^2 - 36 = 0 \\ 9y^2 &= 36 \\ y^2 &= 4 \\ y &= \pm\sqrt{4} \\ y &= \pm 2 \\ y &= -2, y = 2 \end{aligned}$$

Los puntos de intersección con el eje Y son: $(0, -2)$ y $(0, 2)$.

Simetría

a) Simetría respecto al eje X .

Se sustituye y por $-y$ en la ecuación:

$$4x^2 + 9(-y)^2 - 36 = 0 \quad \rightarrow \quad 4x^2 + 9y^2 - 36 = 0$$

La ecuación no se altera, por tanto, sí es simétrica respecto al eje X .

b) Simetría respecto al eje Y .

Se sustituye x por $-x$ en la ecuación:

$$4(-x)^2 + 9y^2 - 36 = 0 \quad \rightarrow \quad 4x^2 + 9y^2 - 36 = 0$$

La ecuación no se altera, por consiguiente, es simétrica respecto al eje Y .

c) Simetría respecto al origen.

Se sustituye x por $-x$, y por $-y$.

$$4(-x)^2 + 9(-y)^2 - 36 = 0 \quad \rightarrow \quad 4x^2 + 9y^2 - 36 = 0$$

La ecuación no se altera, por tanto, es simétrica respecto al origen.

Extensión de la curva

a) Extensión respecto al eje X .

Se despeja la variable y :

$$\begin{aligned} 4x^2 + 9y^2 - 36 &= 0 \quad \rightarrow \quad 9y^2 = 36 - 4x^2 \quad \rightarrow \quad y^2 = \frac{36 - 4x^2}{9} \quad \rightarrow \quad y = \pm\sqrt{\frac{4(9 - x^2)}{9}} \\ y &= \pm\frac{2}{3}\sqrt{9 - x^2} \end{aligned}$$

y está definida cuando $9 - x^2 \geq 0$, resolviendo la desigualdad, se obtiene:

$$\{x \in \mathbb{R} \mid -3 \leq x \leq 3\} \text{ o } x \in [-3, 3]$$

Es decir, la curva se extiende en el eje x desde -3 a 3 .

b) Extensión respecto al eje Y .

Se despeja la variable x :

$$\begin{aligned} 4x^2 + 9y^2 - 36 &= 0 \quad \rightarrow \quad 4x^2 = 36 - 9y^2 \quad \rightarrow \quad x^2 = \frac{36 - 9y^2}{4} \quad \rightarrow \quad x = \pm\sqrt{\frac{9(4 - y^2)}{4}} \\ x &= \pm\frac{3}{2}\sqrt{4 - y^2} \end{aligned}$$

x está definida cuando $4 - y^2 \geq 0$, resolviendo la desigualdad, se obtiene:

$$\{y \in \mathbb{R} \mid -2 \leq y \leq 2\} \text{ o } y \in [-2, 2]$$

Es decir, la curva se extiende en el eje y desde -2 a 2 .

Asíntotas

a) Asíntotas horizontales.

Al despejar y se obtiene $y = \pm\frac{2}{3}\sqrt{9 - x^2}$, la variable x no queda en el denominador por tanto no hay asíntotas horizontales.

b) Asíntotas verticales.

Al despejar x se obtiene $x = \pm \frac{3}{2}\sqrt{9-y^2}$, la variable y no queda en el denominador por tanto no hay asíntotas verticales.

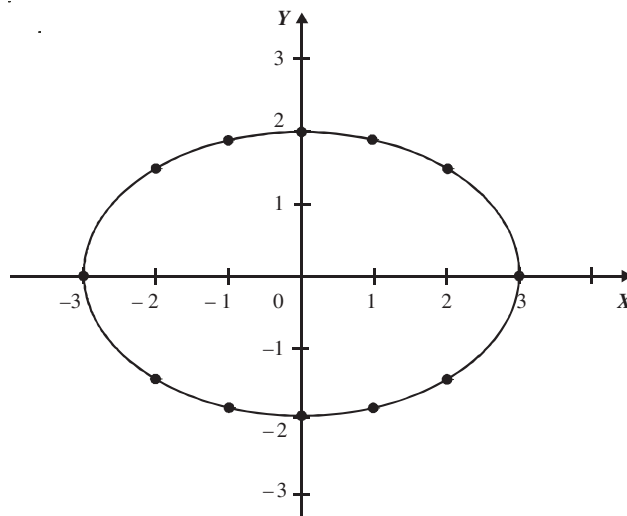
Gráfica

Se hace una tabulación en la ecuación obtenida al despejar a y , para valores de x que estén en el intervalo $\{x \in \mathbb{R} \mid -3 \leq x \leq 3\}$

$$y = \pm \frac{2}{3}\sqrt{9-x^2}$$

Tabulación:

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	0	± 1.49	± 1.88	± 2	± 1.88	± 1.49	0



EJERCICIO 12

Analiza las siguientes ecuaciones y encuentra las intersecciones con los ejes, simetría, extensión, asíntotas y traza la gráfica:

1. $xy - 3x - 6 = 0$
2. $xy + 2y + 4 = 0$
3. $xy - 5x + 2y = 0$
4. $xy + 3y - 4x = 0$
5. $2xy - 3y + 6 = 0$
6. $x^2 - 8y = 0$
7. $x^2 + 4y^2 - 16 = 0$
8. $x^2 + 4x + 4y + 20 = 0$
9. $x^2 + xy - y^2 = 0$
10. $9x^2 - 16y^2 = 144$
11. $y^2 - 8x - 2y + 17 = 0$
12. $x^2 + y^2 - 6x = 0$

➡ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Segundo problema (dadas las condiciones del lugar geométrico, encontrar su ecuación)

Para determinar la ecuación de un lugar geométrico se necesitan las condiciones que deben cumplir los puntos que lo forman o la figura misma. Analicemos a través de los siguientes ejemplos:

EJEMPLOS

- 1 ●● Determina la ecuación del lugar geométrico de los puntos en el plano, cuya distancia al punto $(3, 2)$ es siempre igual a 5.

Solución

La distancia de los puntos (x, y) del plano al punto $(3, 2)$ es 5, al aplicar la fórmula de distancia entre dos puntos:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \rightarrow 5 = \sqrt{(x - 3)^2 + (y - 2)^2}$$

Se obtiene el cuadrado de ambos miembros, se desarrollan los binomios y se simplifica:

$$\begin{aligned} (5)^2 &= \left(\sqrt{(x - 3)^2 + (y - 2)^2} \right)^2 \rightarrow 25 = (x - 3)^2 + (y - 2)^2 \\ 25 &= x^2 - 6x + 9 + y^2 - 4y + 4 \\ x^2 - 6x + 9 + y^2 - 4y + 4 - 25 &= 0 \\ x^2 + y^2 - 6x - 4y - 12 &= 0 \end{aligned}$$

Por consiguiente la ecuación del lugar geométrico es: $x^2 + y^2 - 6x - 4y - 12 = 0$.

- 2 ●● Determina la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que se conserva siempre equidistante de los puntos $A(1, -2)$ y $B(5, 4)$.

Solución

La condición es que la distancia del punto $P(x, y)$ a los puntos A y B sea la misma, es decir:

$$\overline{AP} = \overline{BP}$$

Al usar la fórmula de la distancia entre dos puntos $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$, se obtiene:

$$\overline{AP} = \sqrt{(x - 1)^2 + (y + 2)^2} \quad \overline{BP} = \sqrt{(x - 5)^2 + (y - 4)^2}$$

Se sustituye en la condición:

$$\begin{aligned} \overline{AP} &= \overline{BP} \\ \sqrt{(x - 1)^2 + (y + 2)^2} &= \sqrt{(x - 5)^2 + (y - 4)^2} \end{aligned}$$

Al elevar al cuadrado ambos miembros y simplificar la expresión, se obtiene:

$$\begin{aligned} \left(\sqrt{(x - 1)^2 + (y + 2)^2} \right)^2 &= \left(\sqrt{(x - 5)^2 + (y - 4)^2} \right)^2 \\ (x - 1)^2 + (y + 2)^2 &= (x - 5)^2 + (y - 4)^2 \\ x^2 - 2x + 1 + y^2 + 4y + 4 &= x^2 - 10x + 25 + y^2 - 8y + 16 \\ x^2 - 2x + 1 + y^2 + 4y + 4 - x^2 + 10x - 25 - y^2 + 8y - 16 &= 0 \\ (8x + 12y - 36 = 0) \div 4 & \\ 2x + 3y - 9 &= 0 \end{aligned}$$

- 3** ●●● Determina la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que la suma de los cuadrados de las distancias a los puntos $A(2, 3)$ y $B(6, 7)$, es igual a 100.

Solución

Sea $P(x, y)$ un punto cualquiera del lugar geométrico, la condición que se da es:

$$(\overline{PA})^2 + (\overline{PB})^2 = 100$$

Al utilizar la fórmula de distancia entre dos puntos $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ se obtiene:

$$\overline{PA} = \sqrt{(x-2)^2 + (y-3)^2} \quad \overline{PB} = \sqrt{(x-6)^2 + (y-7)^2}$$

Ahora bien, al sustituir en la condición:

$$\begin{aligned} \left(\sqrt{(x-2)^2 + (y-3)^2} \right)^2 + \left(\sqrt{(x-6)^2 + (y-7)^2} \right)^2 &= 100 \\ (x-2)^2 + (y-3)^2 + (x-6)^2 + (y-7)^2 &= 100 \end{aligned}$$

En tanto que, al desarrollar los binomios y simplificar, se obtiene:

$$\begin{aligned} x^2 - 4x + 4 + y^2 - 6y + 9 + x^2 - 12x + 36 + y^2 - 14y + 49 - 100 &= 0 \\ 2x^2 + 2y^2 - 16x - 20y - 2 &= 0 \\ (2x^2 + 2y^2 - 16x - 20y - 2 = 0) \div (2) & \\ x^2 + y^2 - 8x - 10y - 1 &= 0 \end{aligned}$$

Por tanto la ecuación del lugar geométrico es: $x^2 + y^2 - 8x - 10y - 1 = 0$.

- 4** ●●● Encuentra la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que la suma de sus distancias a los puntos $A(0, 3)$ y $B(0, -3)$, es igual a 10.

Solución

Sea $P(x, y)$ un punto cualquiera del lugar geométrico, que satisface la condición:

$$\overline{AP} + \overline{PB} = 10$$

Al utilizar la fórmula de la distancia entre dos puntos $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$, para determinar la distancia a los puntos $A(0, 3)$ y $B(0, -3)$, se obtiene que:

$$\overline{AP} = \sqrt{x^2 + (y-3)^2} \quad \overline{PB} = \sqrt{x^2 + (y+3)^2}$$

Se sustituye en la condición:

$$\overline{AP} + \overline{PB} = 10$$

$$\sqrt{x^2 + (y-3)^2} + \sqrt{x^2 + (y+3)^2} = 10$$

Se desarrolla y simplifica:

$$\begin{aligned} \sqrt{x^2 + (y-3)^2} &= 10 - \sqrt{x^2 + (y+3)^2} \\ \left(\sqrt{x^2 + (y-3)^2} \right)^2 &= \left(10 - \sqrt{x^2 + (y+3)^2} \right)^2 \\ x^2 + (y-3)^2 &= 100 - 20\sqrt{x^2 + (y+3)^2} + \left(\sqrt{x^2 + (y+3)^2} \right)^2 \\ x^2 + (y-3)^2 &= 100 - 20\sqrt{x^2 + (y+3)^2} + x^2 + (y+3)^2 \\ x^2 + y^2 - 6y + 9 &= 100 - 20\sqrt{x^2 + (y+3)^2} + x^2 + y^2 + 6y + 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x^2 + y^2 - 6y + 9 - x^2 - y^2 - 6y - 9 - 100 &= -20\sqrt{x^2 + (y+3)^2} \\
 -12y - 100 &= -20\sqrt{x^2 + (y+3)^2} \\
 [-12y - 100 = -20\sqrt{x^2 + (y+3)^2}] \div (-4) \\
 3y + 25 &= 5\sqrt{x^2 + (y+3)^2} \\
 (3y + 25)^2 &= [5\sqrt{x^2 + (y+3)^2}]^2 \\
 9y^2 + 150y + 625 &= 25[x^2 + (y+3)^2] \\
 9y^2 + 150y + 625 &= 25x^2 + 25y^2 + 150y + 225 \\
 25x^2 + 25y^2 + 150y + 225 - 9y^2 - 150y - 625 &= 0 \\
 25x^2 + 16y^2 - 400 &= 0
 \end{aligned}$$

Por tanto, la ecuación del lugar geométrico es: $25x^2 + 16y^2 - 400 = 0$

EJERCICIO 13

Resuelve:

- Determina la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve, de tal manera que la diferencia de la ordenada con la abscisa es siempre igual a 2.
- Encuentra la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve, de tal manera que el producto de la abscisa y la ordenada sea igual a la unidad.
- Determina la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve, de tal manera que su ordenada es igual a la mitad de su abscisa.
- Determina la ecuación del lugar geométrico del punto que equidista del origen, cinco unidades.
- Encuentra la ecuación del lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de los puntos $A(-3, 4)$ y $B(4, 1)$.
- Determina la ecuación del lugar geométrico de los puntos del plano que se encuentran a cinco unidades del punto $(4, -3)$.
- Encuentra la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve, de tal manera que equidista del eje de las abscisas y del punto $(0, -5)$.
- Determina la ecuación del lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de los puntos $(-2, 4)$ y $(-6, 2)$.
- Encuentra la ecuación del lugar geométrico de los puntos del plano, tales que su distancia al punto $(-3, -2)$ es igual a 8.
- Determina la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que la suma de los cuadrados de las distancias a los puntos $A(-1, 3)$ y $B(7, 3)$, es igual a 50.
- Encuentra la ecuación del lugar geométrico de los puntos que se mueve de tal forma que la suma de las distancias a los puntos fijos $A(-4, 3)$ y $B(2, -6)$ es siempre igual a 15.
- Determina la ecuación del lugar geométrico de los puntos del plano tales que la suma de sus distancias a los puntos $(-4, 0)$ y $(4, 0)$, sea igual a 10.
- Encuentra la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que la diferencia de sus distancias a los puntos $(0, 2)$ y $(0, -2)$, es siempre igual a 3 (dos soluciones).
- Determina la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que la suma de sus distancias a los puntos $A(0, 3)$ y $B(0, -3)$, es igual a 8.
- Encuentra la ecuación de los puntos del plano, tales que la diferencia de sus distancias a los puntos $(-2, 5)$ y $(6, 5)$, sea siempre igual a 6.



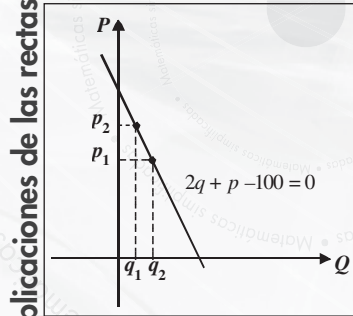
Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

CAPÍTULO

LÍNEA RECTA

5

EN MICROECONOMÍA



Gráfica de la curva de demanda

Curvas de demanda lineal

Las ecuaciones lineales proporcionan representaciones razonablemente precisas de la demanda en un intervalo limitado.

En general, las ecuaciones de demanda lineales se utilizan para mayor simplicidad y claridad al ilustrar cierto tipo de análisis.

La ecuación de la recta indica situaciones que se presentan al realizar un análisis:

Por ejemplo:

Cuando el precio es de 80 unidades monetarias (*u.m.*) se venden 10 relojes y se venden 20 cuando el precio es de 60 *u.m.* ¿Cuál es la ecuación de la demanda?

Datos

$$q_1 = 10, p_1 = 80$$

$$q_2 = 20, p_2 = 60$$

Fórmula

$$p - p_1 = \frac{p_2 - p_1}{q_2 - q_1} (q - q_1)$$

Al sustituir los datos se obtiene la ecuación:

$$2q + p - 100 = 0$$

Este ejemplo indica que mientras la cantidad de demanda aumenta el precio disminuye.